

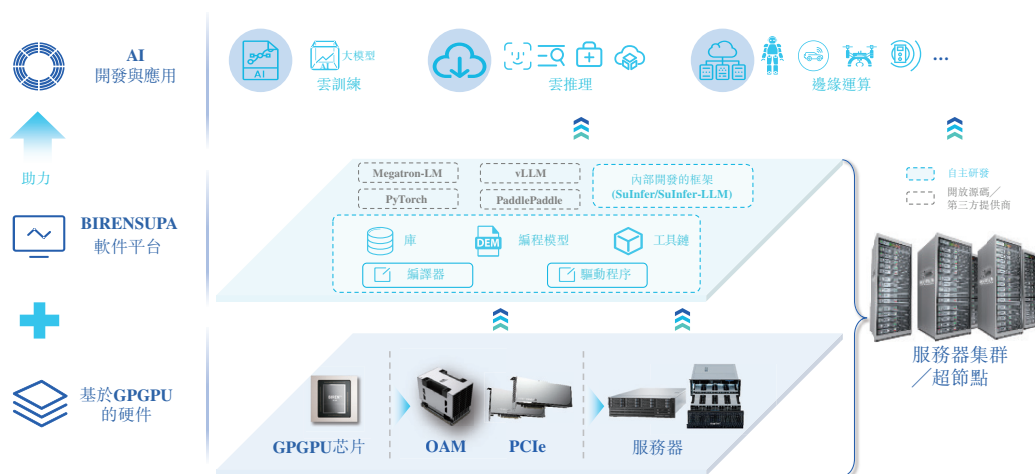
業務

業務概覽

關於我們

我們開發GPGPU芯片及基於GPGPU的智能計算解決方案，為AI提供所需的基礎計算能力。通過整合自主研發的基於GPGPU的硬件及專有的BIRENSUPA軟件平台，我們的解決方案支持從雲端到邊緣的廣泛應用中AI模型的訓練及推理。特別是，我們基於GPGPU的解決方案在大語言模型（「LLMs」）的預訓練、後訓練及推理方面的強大性能與高效能，擁有高技術壁壘，使我們在國內競爭中具有關鍵優勢。我們的技術是支撐AI發展、推動AGI進步的重要基礎設施，能夠滿足各行業日益增長的計算需求，從而助力生產力提升、創新與轉型。

創新與卓越的技術是我們的核心競爭力所在。隨著AI的快速發展，特別是LLMs與生成式AI的推動，許多企業對計算解決方案的需求日益增加，用以滿足他們在算力和AI運用方面激增的需求。為應對這一需求，我們自主研發了特專科技產品－智能計算整體解決方案，包含兩大組成部分：(i)基於我們GPGPU架構與芯片的硬件系統，以及(ii)BIRENSUPA計算軟件平台。為更好地滿足客戶對高性能計算與智能應用的緊迫需求，我們的特專科技產品可以大規模智能計算集群的形式交付，該集群由大量互聯的GPGPU單元構成，在我們的BIRENSUPA軟件平台的調度下，協同執行並行處理任務。



業 務

隨著DeepSeek、QWEN及GPT等大語言模型的突破性進展，AI技術領域正在見證三個顯著趨勢：(i)模型參數及訓練數據規模呈指數增長，這拓展了模型的能力邊界；(ii)多模態融合架構加速發展，能夠協同處理文本、圖像及語音等多模態數據；及(iii)推理模型推理效能大幅提高，促使AI得到更廣泛地應用。這些趨勢直接推動了對智能計算芯片的需求：在訓練方面，需要高計算密度來支持大參數模型迭代；而在推理方面，則對低延遲和高併發的需求強烈，從而降低推理成本。此外，在大模型的發展軌跡之外，AI技術已準備好進一步的突破及轉變。除了預訓練大語言模型的擴展趨勢外，後訓練擴展（包括強化學習、微調及對齊）及測試時擴展（如思想鏈提示及複雜推理策略）顯著放大了計算需求。此外，涉及迭代交互及自主決策的推理模型智能體興起，進一步加強了該等計算要求。新一代模型的計算能力預計將增長數千倍甚至數萬倍，從而呈現出多樣化的需求。GPU芯片需要從算力、顯存容量和帶寬、互連性、通用靈活性及能效等多個維度進行全面升級。這些增強對於最終滿足超大規模訓練及實時推理以及下一代計算範式的要求至關重要。因此，根據灼識諮詢的資料，中國智能計算芯片的市場規模由2020年的17億美元增長至2024年的301億美元，CAGR為105.0%，並預期於2029年進一步增長至2,012億美元，2024年至2029年的CAGR為46.3%。

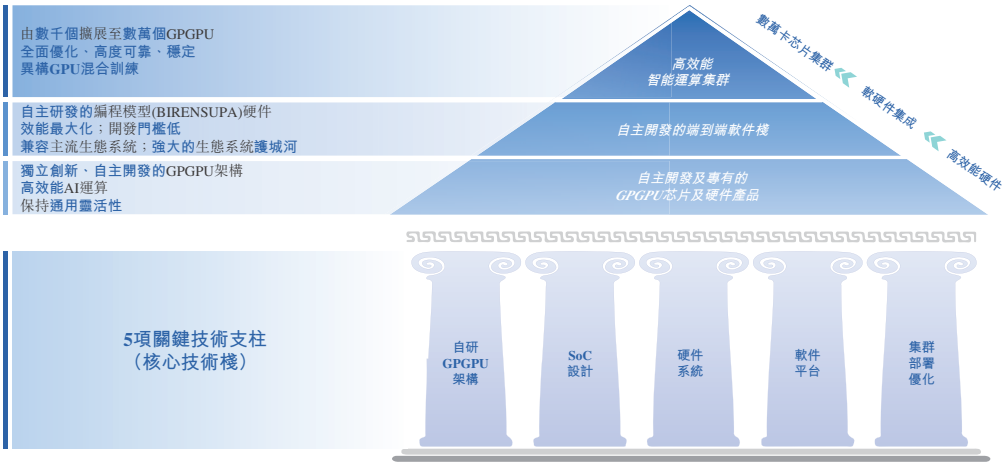
我們已深入理解上述AI技術發展趨勢所驅動的關鍵需求。我們戰略性地將核心技術及產品體系與大語言模型需求對接，通過自研實現高性能、高能效及多模態適應性。這使我們能夠為具有數千億參數的大模型的訓練及推理提供必要的計算支持。我們的產品全面支持DeepSeek、QWEN、LLaMA等主流開源大模型，在萬億參數LLM和多模態模型訓練及推理等重點場景下展現了我們的技術成熟度。

業 務

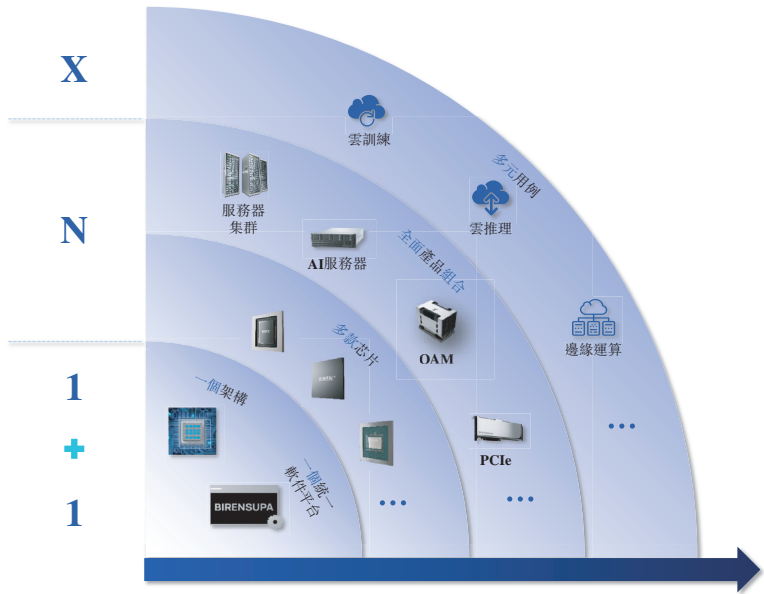
我們的解決方案建立在五大支柱之上：自主研發的GPGPU架構、系統級芯片（「SoC」）設計、硬件系統、軟件平台及集群部署優化。具體而言：

- 我們的技術實力與卓越解決方案，植根於自主開發的GPGPU架構。該架構專為處理大規模AI負載（尤其是LLM負載）而設計，能夠適應不斷擴展的模型規模、參數量與複雜度，同時提供高性能、卓越的通用靈活性、能效與可擴展性。這一統一且持續演進的GPGPU架構是我們平台戰略的核心，為下一代計算平台的快速迭代與發展奠定堅實基礎。
- 基於自主研發的GPGPU架構，我們設計並推出一系列芯片。灼識諮詢的資料顯示，憑藉卓越的SoC設計與執行能力，我們是中國首家採用2.5D芯粒技術封裝雙AI計算裸晶的公司，亦是業內支持先進互連規範的領先者。我們的SoC設計方法論與工作流程確保超大規模集成電路的成功執行與一次流片成功，助力首代產品實現大規模生產與商業化落地。
- 我們開發了涵蓋多種規格形態的高性能硬件系統完整產品組合，包含採用自研GPGPU芯片的PCIe板卡、OAM、UBB及服務器等。我們的硬件系統支持風冷與液冷解決方案，能夠有效降低數據中心的PUE，即降低數據中心的整體能耗，並符合相關的節能要求。我們為企業提供具備高性能、高可靠性與高可擴展性的任務關鍵導向型大規模計算基礎設施。
- 我們開發了BIRENSUPA軟件平台，該平台將我們所有的硬件系統與多樣化的AI應用及場景進行連接。BIRENSUPA能夠發揮我們硬件功能特性、優化其性能表現，並管理大規模GPGPU集群。該平台為用戶提供友好的編程接口、高性能算法庫、訓練與推理框架以及完整的工具鏈，以簡化AI解決方案的開發與部署流程。此外，BIRENSUPA兼容其他第三方GPGPU計算軟件平台，可顯著降低向我們GPGPU產品遷移的成本。
- 我們通過將我們的硬件系統、軟件平台與合作夥伴提供的服務器、存儲及網絡設備等硬件基礎設施相結合，開發出完整的大規模智能計算集群解決方案。我們研發的集群管理平台BIRENCUBE旨在管理大規模AI硬件基礎設施，能夠協助客戶構建包含上千乃至上萬顆GPU芯片的GPU集群系統。

業 務



我們的產品採用以平台為基礎，硬件與軟件相結合的策略。利用統一的硬件架構及軟件平台，我們打造了全面的GPGPU芯片及基於GPGPU芯片的硬件產品組合，並不斷進行迭代以增強我們的產品。這種方法使我們能夠在硬件及軟件之間實現高度協同設計，從而在確保一致的用戶體驗的同時顯著提高開發效率。統一的軟件平台支持跨多芯片產品的快速適配及優化，為用戶提供跨產品的無縫兼容性，降低使用門檻。該平台化戰略不僅可以加速產品迭代及創新，亦可以增強我們在智能計算生態系統中的競爭優勢，為用戶帶來高效、穩定及一致的計算體驗。我們已實施高效的「1+1+N+X」平台戰略，可概括為「1」個GPU架構+「1」個統一軟件平台，衍生出「多款」芯片及「全面」產品組合，以賦能廣泛的應用場景。



業 務

隨著AI應用的持續擴展，各行各業越來越多的企業正在創造創新性AI產品與服務，顯著提升了算力需求。關鍵行業（包括AI數據中心、AI解決方案及互聯網在內）處於競爭前沿，大幅增加對算力及相關基礎設施的投入。此外，這些行業的領先企業在算力資本支出中佔據主導地位。因此，我們戰略性地聚焦高算力需求重點行業，與各行業的大客戶建立戰略合作關係。我們重點布局的行業涵蓋AI數據中心、電信、AI解決方案、能源及公共事業、金融科技及互聯網領域。依託本土化的專業技術及實時的客戶支持體系，我們的解決方案致力於滿足這些客戶的獨特需求。

- 於2023年，我們的智能計算解決方案開始產生收入，截至2024年12月31日止年度及截至2025年6月30日止六個月，我們的特專科技產品分別有14名及12名客戶，分別貢獻收入人民幣336.8百萬元及人民幣58.9百萬元。
- 截至最後實際可行日期，我們的特專科技產品有24份未完成的具有約束力的訂單，總價值約為人民幣821.8百萬元。
- 此外，截至最後實際可行日期，我們已就我們的特專科技產品訂立五份框架銷售協議及24份銷售合同，總價值約為人民幣1,240.7百萬元，其將在變現時為我們的未來收入作出貢獻。

我們的人才及文化

我們擁有強大的研發團隊。截至2025年6月30日，我們有657名僱員專注於研發，佔我們僱員總數約83%。我們超過78%的研發人員擁有知名大學的碩士或博士學位。我們擁有超過210名具有10年以上行業經驗的研發人員，佔研發人員總數的33%以上。

我們的文化定義為「R.E.C.I.P.E.」，即擔當、卓越、協作、創新、務實及共贏。受益於我們自成立以來建立的文化，我們建立了一支強大且經驗豐富的團隊，擁有良好的往績記錄。由於我們的Trust Index及Culture Audit方面的優異表現，我們榮獲Great Place to Work頒發的「2023年度亞洲最佳工作場所」獎項。

創新是我們文化的核心，使我們能夠繼續增強及擴展我們的解決方案。截至2025年6月30日，我們在全球已提交1,158項自主研發的發明專利申請（根據灼識諮詢的資料，於中國GPGPU公司中排名第一）及67項其他相關專利申請，並獲得388項發明專利及58項其他相關專利，且授權率為100%。

業 務

開放合作是我們培育繁榮生態系統的關鍵戰略。我們與包括清華大學、復旦大學、上海交通大學及浙江大學等領先大學合作，共同發展及壯大我們的開發者生態系統。我們正在通過與大學、研究機構及開發者共享我們的BIRENSUPA平台來培養開發者生態。我們鼓勵開發者基於BIRENSUPA開發深度學習算法應用，並提供豐富的工具包、培訓材料及開發者支持。我們擁抱不同類型的開源社區，讓我們能夠接觸到更多開發人員。

競爭優勢

我們相信以下競爭優勢已經並將繼續促進我們的成功，使我們從競爭對手中脫穎而出。

在通用智能計算領域的先進技術及解決方案

我們提供智能計算整體解決方案。我們從零開始自主開發了完整的GPGPU架構。我們的解決方案包括一系列架構創新及先進技術，提供卓越的性能、效率及可擴展性，可應用於各種AI算法及場景的大規模訓練及推理。我們的優異技術體現在以下方面：

- 我們專注於GPGPU架構並擁有其專業知識，使得我們在中國AI芯片公司中脫穎而出。例如，我們開發了BR10X，一款專為AI工作負載量身定制的通用高性能計算架構。該架構為基於Transformer的大語言模型(LLMs)及傳統的AI計算內核提供高效的處理，同時確保與新興AI範例的前向兼容性。通過將通用靈活性與專用AI加速相結合，BR10X有助於無縫適配快速算法改進，滿足AI性能優化及通用計算靈活性的雙重需求；
- 我們在全棧創新方面擁有技術能力，鞏固了我們在中國GPGPU領域的競爭優勢。我們已將高速互連、高帶寬顯存、芯粒封裝等先進技術應用到產品及先進封裝中，以應對AI工作負載的指數級增長。根據灼識諮詢的資料，我們是中國首批在商業化產品中使用PCIe Gen 5、CXL、高性能DRAM及雙裸晶芯粒設計的GPGPU公司之一。根據灼識諮詢的資料，我們是中國首批成功開發、原型驗證及量產高性能OAM及通用底板的GPGPU公司之一；

業 務

- 根據灼識諮詢的資料，截至2024年12月31日，我們在中國GPGPU公司中擁有最多的發明專利申請數；
- 我們的GPGPU芯片及包含我們GPGPU芯片的服務器（由我們的服務器合作夥伴獨立提交）於MLPerf Inference 2.1的封閉組別競賽中，語言處理模型BERT及圖像分類模型ResNet50的成績均獲得量產芯片組別中的第一名；
- 根據灼識諮詢的資料，我們是首家亦是唯一一家受邀在Hot Chips會議上發言的中國GPGPU公司，該大會是半導體行業的領先會議之一；
- 根據灼識諮詢的資料，我們在WAIC 2022及2025上榮獲SAIL獎，這是智能計算領域最負盛名的獎項之一；
- 根據灼識諮詢的資料，我們是中國最早實現千卡集群商用的GPGPU公司之一。此外，千卡集群連續運行5天以上軟硬件無故障，訓練服務30多天不中斷，印證了在大規模訓練中強大的穩定性及容錯能力；
- 我們是唯一獲得標誌性產品分類《2024未來產業創新發展優秀典型案例》的GPU及智能計算集群企業；及
- 我們獲評環球時報社與中國科協新技術開發中心聯合發布的新質生產力產業實踐「人工智能」示範案例，並為前五強中唯一的初創公司。

我們的技術能力在我們商業化的早期成功中發揮關鍵作用。我們極具競爭力的解決方案使我們成為尋求國內供應的中國行業領先客戶的首選。我們的解決方案、技術及行業知識使我們有能力商業化部署萬卡智能計算集群。

業 務

全面的軟件生態系統

我們專注於硬件系統及軟件平台的端到端共同設計及共同優化。我們已開發智能計算整體解決方案，包括兩個主要組成部分：(i)基於GPGPU的硬件系統，及(ii)我們的計算軟件平台BIRENSUPA。截至最後實際可行日期，我們推出了多種具有不同配置（從基於雲的訓練及推理到邊緣推理）的基於GPGPU的硬件產品，適應不同的細分市場。我們的GPGPU架構（與BIRENSUPA軟件平台結合）的可擴展及可編程性質使我們的解決方案能夠大規模部署並服務於多個市場，同時保持一致的技術基礎。憑藉此核心架構，我們高效地開發滿足多樣化算力需求的廣泛解決方案組合。

BIRENSUPA提供全面的軟件棧（包括驅動程序、編程語言、庫、工具鏈、AI框架及應用程序界面）。對於專注於深度AI模型開發的客戶，我們提供開放的編程平台、直觀的編程語言及豐富的調試及分析工具。開發者可編寫C/C++編程語言代碼及Python模型腳本，構建加速庫並優化AI模型。對於優先考慮無縫集成及快速生產的客戶，我們提供即用型端到端解決方案，可最大限度地減少部署工作。

對開源社區的廣泛支持對於我們解決方案的落地至關重要。BIRENSUPA支持主流的深度學習框架包括PyTorch、TensorFlow、飛槳，以及DeepSpeed、Megatron-LM、vLLM等LLM框架。此外，我們自主研發的推理引擎(suInfer/suInfer-LLM)針對性能進行了優化，為推理服務提供了絕佳的解決方案。我們為各種LLMs及多模態工作負載（包括DeepSeek、GPT、LLaMA、Stable Diffusion、ChatGLM、Baichuan及Qwen）提供原生支持。此外，我們的平台支持多個領域的傳統深度學習模型（包括ResNet50、用於計算機視覺的YOLO、BERT、用於自然語言處理的Transformer、Conformer、用於語音處理的Tacotron、用於推薦系統的DLRM等）。

成熟商業化成果及優質客戶群

我們的戰略是與對算力有高需求的關鍵行業的大客戶進行戰略合作。與全球競爭對手相比，我們在中國的本土化專業知識及實地客戶支持使我們能夠與AI數據中心、電信、AI解決方案、能源及公用事業、金融科技及互聯網等關鍵行業的大客戶建立戰略合作夥伴關係，以了解並滿足其獨特需求。截至最後實際可行日期，我們已向九家財富中國500強企業提供解決方案，當中有五家亦於財富世界500強上榜。例如，於2023年9月，我們與中國一家領先的信息技術公司訂立戰略合作協議，據此，我們將共同開發並提供智能計算解決方案，以構建AI雲基礎設施並支持智能5G、智能製造、智

業 務

慧城市、金融等行業的AI應用。我們致力於深化與該等客戶的合作及完成標桿項目。通過服務行業領導者並與大客戶建立合作夥伴關係，我們預計將加快我們的解決方案在市場落地，並進一步滲透到該等行業的其他參與者。

與各行業領先客戶的緊密關係亦有助於我們加快解決方案的部署並建立行業標準的解決方案。與行業領導者合作將使我們能夠利用對行業特定需求的深入了解及提升的聲譽，在不進行大量銷售及營銷工作的情況下進一步滲透到該等行業的其他客戶。該等行業見解、遠見及經驗亦使我們能夠考慮具有前瞻性的產品路線圖，並以長遠的眼光實現更快且更具競爭力的產品迭代。此外，我們亦與國內知名供應商建立了穩固的合作關係，以確保我們解決方案的性能及供應，並加快我們的商業化計劃。

經驗豐富且擁有深厚的行業知識的研發團隊

我們在智能計算領域的先進技術及解決方案得益於我們經驗豐富且擁有深厚的行業知識及資源的研發團隊。此外，我們吸引並留用了一支高素質的研發團隊。截至2025年6月30日，我們的研發團隊由657名僱員組成，超過78%的研發人員具有知名大學碩士以上學歷。我們研發團隊的專業知識涵蓋廣泛的學科領域，包括架構設計、SoC設計、系統設計、軟件工程及供應鏈管理等。我們大部分研發人員在加入我們之前，曾為其他領先的半導體和信息技術公司工作，積累了多年的行業經驗且擁有豐富的專業知識。截至2025年6月30日，我們研發團隊中有210多名成員擁有10年以上的工作經驗。憑藉彼等豐富的經驗及專業知識，我們能夠簡化工程流程並確保我們在未來的發展中持續取得成功。截至2025年6月30日，我們已在全球提交1,158項自主開發的發明專利申請（根據灼識諮詢的資料，這在中國GPGPU公司中屬申請數量最多）及67項其他相關專利申請，並獲得388項發明專利及58項其他相關專利，授權率為100%。為進一步提升我們的研發能力並吸引更多人才，我們已建立博士後科研工作站，並與一流大學合作。

具有創新和商業化經驗的富有遠見的管理團隊

我們的管理團隊由頂尖科學家和資深商業人士組成，在行業價值鏈中提供深入的見解和牢固的關係。我們的創始人、董事長兼首席執行官張先生在AI和硬件技術領域擁有超過10年的管理經驗，並長期深耕集成電路、人工智能行業等新一代信息科技行業，在公司戰略、管理及資本市場運作等領域卓有建樹。在創立本公司之前，張先生曾擔任中國一家領先的AI公司的總裁，並對其商業成功至關重要。張先生於2021年

業 務

獲頒上海「白玉蘭榮譽獎」；於2020年獲「上海IT行業傑出企業家」稱號；獲創業黑馬頒發「2021年度創業家」；及創業邦頒發的「2022年度創業者」。張先生為香港大學客座副教授。我們的首席技術官Zhou HONG先生是我們GPGPU芯片的首席架構師，負責GPGPU架構的定義和設計。Hong先生在GPU的設計及工程方面有近30年經驗，曾領導國內外多家領先半導體公司的研發團隊，並在全球擁有70多項專利。我們相信，隨著我們不斷擴大和吸引更多具有共同願景的人才，我們富有遠見的管理層及人才庫將在履行我們的使命方面繼續發揮關鍵作用。

我們的戰略

我們努力實現推動技術進步和加速人工智能應用的長期目標。為了實現這一目標，我們將採取以下戰略。

持續投資自主開發的核心技術

我們的成功源於我們不斷改進解決方案核心技術的能力。因此，我們將繼續投資於我們的研發能力，尤其是在我們的核心技術（包括自主開發的計算核心、NoC、高速IO及SoC設計）方面，以進一步提高我們核心技術的自主可控能力。

我們亦專注於其他相關先進技術的研發，以促成系統級跨領域創新，增強AI計算系統性能及可擴展性，降低大模型訓練及部署成本，使AI在不同行業及應用場景獲得更廣泛的應用。例如：

- 3D堆疊技術，可垂直堆疊封裝多層芯片，集成更多晶體管及內存，提升芯片計算密度及內存帶寬；
- CPO（共封裝光學），將光學模組與GPU整合，縮短傳輸距離、降低能耗，用於大型數據中心數以萬計芯片的GPU集群互連；

業 務

進一步開發和優化我們的解決方案

我們一直並將繼續投資於解決方案的開發和優化，我們認為這對我們的長期成功至關重要。憑藉我們的技術能力，我們將繼續在架構、SoC、硬件系統及軟件平台方面全面升級我們的解決方案，以滿足客戶不斷變化的業務需求並為彼等創造價值。為了更好地滿足生成式AI日益密集的計算需求，我們將通過更大更快的內存、更快的互連等進一步增強我們的產品，並實現具有更高可靠性和可管理性的更大規模集群能力。具體就我們智能計算硬件的發展而言，我們計劃開發及升級我們現有GPGPU芯片及下一代GPGPU芯片，例如BR20X及BR30X，以及開發由我們現有及下一代GPGPU芯片驅動的GPGPU硬件。我們亦專注於進一步提升我們軟件平台的通用靈活性、兼容性、易用性，這將有助於加快我們的解決方案在客戶中的應用。就我們軟件平台的開發及升級而言，我們具體計劃擴大由我們的智能硬件及BIRENSUPA軟件棧支持的訓練及推理模型的陣列，優化我們軟件平台的每一層，建立我們自己的涵蓋軟件測試及發布的軟件開發基礎設施，這可進一步滿足我們客戶日益增長的需求。

增強我們的開放生態系統

我們將繼續與所有利益相關方（即客戶、供應商、硬件及軟件合作夥伴、開發者和開發者社區、研究機構及大學等）合作，建立一個充滿活力的生態系統。具體而言，我們將(i)基於軟件開發商及應用夥伴的反饋來優化我們的商品性能，(ii)參與課程開發，為AI產業的人才培養作出貢獻，(iii)培育開發者社區以共享資源、收集反饋及推動生態系統的持續改善，及(iv)與上下游行業參與者合作組成聯盟，以實現跨芯片、模型及平台層的全棧集成。與該等合作夥伴的密切合作將有助於提高我們的品牌知名度，並加快我們解決方案的落地及商業化。此外，通過收集和採納客戶及合作夥伴的反饋，我們將更快地迭代和生產我們的解決方案，保持對客戶需求的前瞻性觀點，並保持領先於行業趨勢和AI發展。

提升我們的商業化能力

我們致力於解決方案的商業化。一方面，我們將繼續利用我們的解決方案為客戶創造價值，以提升我們的競爭優勢。我們旨在以更低的TCO進一步提升我們解決方案的性能、通用靈活性、兼容性、穩定性。另一方面，我們將不斷從服務現有客戶中獲得寶貴的經驗和行業知識。我們已戰略性地將我們的業務擴展到選定的垂直領域，如AI數據中心、電信、AI解決方案、能源和公用事業、金融科技及互聯網。隨著我們繼

業 務

續為垂直領域的領導者提供服務，我們的解決方案將繼續根據客戶的反饋進行迭代和優化。通過與行業的領導者合作，我們建立了專有的行業知識，並對每個選定的垂直領域形成了深入的了解，這使我們能夠提供滿足該等垂直領域客戶特定業務需求的優質解決方案，從而加速我們解決方案的商業化並增強客戶黏性。

具體而言，(i)我們專注於大規模模型訓練以及推理場景等核心應用場景，我們的高算力芯片已部署在示範項目中並得到行業領先參與者的認可，(ii)我們正構建全面產品矩陣，以滿足多樣化客戶需求，(iii)我們持續通過架構及系統設計創新來提升芯片及集群性能，(iv)我們正構建「算法－芯片－應用」閉環模式，採用實際應用反饋來訓練算法、指導芯片設計及實現大規模部署，形成自我強化的商業化循環，(v)我們通過行業展覽、學術會議及社交媒體積極推廣我們的產品，及(vi)我們與上下游合作夥伴保持密切合作，以確保穩定供應，擴大軟件生態系統覆蓋，促進應用側採用，創造有利商業化環境。

吸引及留用人才

我們擬擴大我們的科學家及工程師人才庫，以持續增強我們在硬件設計、軟件開發及系統解決方案方面的能力，包括(i)約65名專門從事GPGPU架構設計、SoC設計、SoC驗證及SoC前端集成的工程師；(ii)約20名專門從事PCIe設計、硅後高速IO系統及ATE（自動測試設備）測試開發的工程師；及(iii)約50名專門從事分布式訓練、智能推理平台引擎、軟件存儲庫優化及異構計算的工程師。我們相信，合格及經驗豐富的研發人員對維持我們在核心技術的能力及持續優化解決方案方面至關重要。我們亦計劃通過提供有競爭力的薪酬留用我們現有的人才，並通過提供定期培訓在內部培養人才。

我們的智能計算解決方案

我們自主開發了基於GPGPU的智能計算整體解決方案。我們的智能計算整體解決方案由兩個部分組成，即(i)基於GPGPU的硬件系統及(ii)BIRENSUPA計算軟件平台。為更有效滿足客戶對大規模智能計算能力的需求，我們將我們的硬件系統及軟件平台與合作夥伴提供的服務器、存儲及網絡設備等其他硬件基礎設施相集成為智能計算集群，作為一個整體解決方案提供給客戶。於往績記錄期，我們未曾單獨銷售未搭

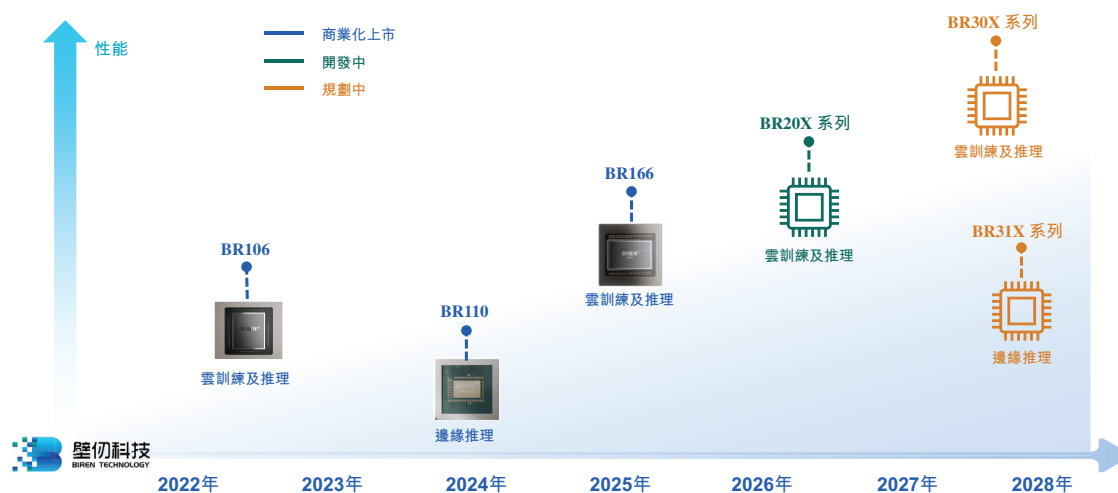
業 務

載BIRENSUPA軟件平台的基於GPGPU的硬件系統。由於我們主要從事GPU芯片的設計，我們確認我們所有的智能計算解決方案均屬於指南第2.5章第A.2段下的「半導體」可接納領域。

自主開發基於GPGPU的硬件系統

自2019年以來，我們已開發出第一代GPGPU架構，並已成功開發兩款芯片，即BR106及BR110，並開發了一系列基於GPGPU的硬件。我們於2023年1月實現BR106量產，並於2024年10月實現BR110量產。我們通過共封裝兩個BR106芯片裸晶，利用芯粒技術及先進的裸晶間互連技術推出性能更高的BR166芯片產品。我們的GPGPU芯片兼容主流第三方軟件平台。我們的GPGPU芯片是基於GPGPU的硬件的關鍵組件，其被集成到行業標準硬件形態規格中，如PCIe板卡及OAM。根據客戶要求，我們推廣及銷售具有不同配置的PCIe板卡、OAM、GPGPU服務器或服務器集群。我們將整個產品組合稱為基於GPGPU的硬件系統。

我們的產品路線圖於下圖說明。



業 務

BR106芯片 – 用於訓練及推理

BR106是一款專為大規模計算而設計的GPGPU芯片。BR106致力於解決AI訓練和推理的計算需求，並以提高生產力及降低總體擁有成本為目標。BR106支持多達4個獨立安全虛擬實例，針對H.264/H.265標準下的1080p30幀視頻流具有32通道編碼能力及256通道解碼能力，並配備經國家認證的硬件安全引擎。BR106為AI訓練和推理應用提供靈活、高效、安全及多樣化的計算解決方案。



BR106 GPGPU芯片

BR106以OAM及PCIe板卡形態規格出貨。根據客戶的需求，BR106主要提供四種型號，即(i)風冷OAM中的壁礪™ 106M，適用於大型AI訓練和推理應用；(ii)液冷OAM中的壁礪™ 106L，適用於超大型AI訓練和推理應用；(iii)壁礪™ 106B採用2槽FHFL PCIe板卡，適用於AI訓練和推理應用；及(iv)PCIe板卡中的壁礪™ 106C，主要面向推理應用。

業 務

BR166芯片 – 用於訓練及推理

我們利用芯粒技術將兩個BR106裸晶和四個DRAM集成到一個封裝中，並推出我們的高性能BR166芯片。BR166在峰值算力、內存、視頻編解碼、互連等方面性能是BR106的兩倍。此外，兩顆BR106裸晶之間的D2D（裸晶間）雙向帶寬可高達896GB/s，確保兩個裸晶之間高速的內部數據交互。



BR166 GPGPU芯片

BR166採用OAM及PCIe板卡形態規格發貨。根據客戶的需求，BR166主要提供三種型號，即(i)風冷OAM中的壁礪™ 166M，適用於大型AI訓練和推理應用；(ii)壁礪™ 166L液冷OAM，適用於超大型AI訓練和推理應用；及(iii) 壁礪™ 166C採用2槽FHFL PCIe板卡，面向AI推理應用。我們的壁礪™ 166L及壁礪™ 166M已於2025年8月開始量產，而我們的壁礪™ 166C已於2025年12月開始量產。

業 務

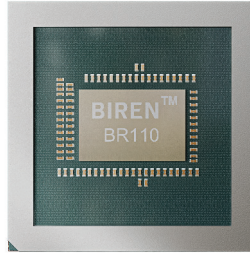
基於BR106和BR166芯片，我們已開發全面的GPGPU硬件系統組合，如PCIe板卡、OAM、服務器及多服務器集群，主要產品型號概述如下表：

	基於 GPGPU 的硬件	形態規格	編碼器／ 解碼器	雙向互連帶寬	散熱設計 功率 (「散熱 設計功率」)	主要目標市場	當前狀態
BR106	壁礪™ 106L	 OAM (液冷)	32通道／ 256通道			雲訓練及 推理，尤其 適用於 大模型	商業化上市
	壁礪™ 106M	 OAM (風冷)		256GB/s	400W		
	壁礪™ 106B	 PCIe板卡		192GB/s	300W	雲訓練及推理	商業化上市
	壁礪™ 106C	 PCIe板卡		128GB/s	150W	雲推理	商業化上市
BR166	壁礪™ 166L	 OAM (液冷)	64通道／ 512通道	576GB/s	600W	雲訓練及 推理，尤其 適用於 大模型	商業化上市
	壁礪™ 166M	 OAM (風冷)		576GB/s	550W		
	壁礪™ 166C	 PCIe板卡		512GB/s	450W	雲推理	商業化上市

BR110芯片 – 用於推理

BR110是我們的第一代邊緣及雲推理芯片。它是一種經濟高效、節能的解決方案，主要針對邊緣推理工作負載而設計。BR110採用與BR106相同的架構，提供多精度性能，並在即用型BIRENSUPA軟件平台上運行。BR110支持多達4個獨立安全虛擬實例，針對H.264/H.265標準下的1080p30幀視頻流具有16通道編碼能力及160通道解碼能力，並配備經國家認證的硬件安全引擎。BR110為雲端及邊緣推理應用程序提供靈活、高效、安全及多樣化的計算解決方案。

業 務



BR110 GPGPU 芯片

BR110可應用於嵌入式邊緣計算場景，如工控系統、機器人及其他嵌入式設備。

未來代際芯片

除現有產品組合外，我們將計劃推出基於第二代架構開發的下一代旗艦數據中心芯片BR20X系列用於雲訓練及推理。我們預期BR20X將在第一代產品成熟芯片設計的基礎上，提供更強的單卡運算能力，同時增強對FP8、FP4等更廣泛數據格式的原生支持。相較於現有產品，BR20X配備了更大更快的內存、更高速的互連帶寬及超節點系統設計。該等優化舉措旨在大幅提升大模型訓練及推理的性能，從而為我們的用戶增加業務價值並降低總體擁有成本。我們已完成BR20X的架構設計，目前正進行物理設計及流片驗證。BR20X預計將於2026年實現商業化上市。此外，作為我們持續致力於創新的一部分，我們正同步規劃未來一代BR30X產品用於雲訓練及推理以及BR31X用於邊緣推理，預計將於2028年實現商業化上市。我們正進行BR30X及BR31X產品的可行性分析及初步研發。我們預計BR30X及BR31X可提供更強算力、大內存容量、更強生態系統適應性、更好的可擴展性及更低的TCO。隨著新一代產品的推出，我們亦預期繼續根據客戶需求提供現有產品。

業務

BIRENSUPA – 軟件平台

我們基於GPGPU的硬件使用我們自主開發的軟件平台BIRENSUPA運行。其乃搭建於我們GPGPU之上的軟件棧，用於開發人工智能應用程序。我們的BIRENSUPA軟件平台採用分層架構（即驅動程序、庫、編程平台、機器學習框架、解決方案），旨在優化性能、提高開發效率並支持廣泛的人工智能應用。



- 基礎軟件／驅動程序：基礎層連接著硬件及軟件，使操作系統能夠識別及管理GPGPU硬件。其包括內核模式及用戶模式驅動程序、虛擬化及多個GPU支持。我們的驅動程序可促進跨各種計算及存儲架構的高效數據傳輸及多任務處理，同時確保與不同GPGPU型號及操作系統的兼容性。我們的虛擬化軟件允許將實體設備劃分為多個虛擬機或容器，從而確保AI應用程序的安全性、隔離性及服務質量。
- 編程平台包括BIRENSUPA編程模型、編譯器、庫及開發者工具。
 - BIRENSUPA編程模型兼容業界主流GPGPU編程模型，同時具備壁仞GPGPU架構獨有的編程抽象，使開發者能夠使用C/C++編程語言高效創建加速庫及AI應用。
 - 我們的自研GPGPU編譯器通過將高級代碼轉換為壁仞專有指令集來優化資源利用率並提高開發效率。

業 務

- 我們提供一系列自研的庫，包括用於深度神經網絡的suDNN庫、用於高性能數學運算的suBLAS庫、用於多GPU高效通信的SCCL（超級集合通信庫），以及用於其他加速領域的庫。
- 為進一步支持開發者，我們提供性能分析器、調試器及診斷工具，以優化應用程序性能並有效地診斷錯誤。
- 框架：BIRENSUPA支持大部分主流的開源深度學習框架，包括PyTorch、TensorFlow及飛槳。我們自主研發的suInfer及suInfer-LLM提供高性能的推理引擎及服務。我們亦支持開源大語言模型(LLM)框架，如DeepSpeed、Megatron-DeepSpeed、Megatron-LM和vLLM。為提高大規模訓練的可靠性、容錯能力及效率，我們提供Elastic Toolkit，用於監控大規模集群的訓練作業，檢測軟硬件故障，並於幾分鐘內恢復作業，這對於涉及數千個GPU的大規模部署至關重要。此外，我們的異構GPU協同訓練(HGCT)模塊允許我們及其他供應商提供的GPGPU集群之間的無縫集成，以創建更大的異構集群，實現大規模模型訓練。
- 解決方案：我們提供針對客戶應用量身訂制的即用型AI解決方案。我們的BIRENCUBE雲管理平台為多用戶環境集成了開發、演示及管理工具，支持在數千個GPGPU設備上進行任務及資源調度。此外，Model Zoo託管針對BIRENSUPA進行原生優化的AI模型，允許客戶部署預訓練模型或根據參考實現開發自身模型。

智能計算集群

複雜的AI模型及海量數據集需要具有極快的互連速度的數千個或更多GPU以及高度優化的軟件棧。在深度學習中，特別是大語言模型，很多常見的算子，如矩陣乘、卷積等，對算力資源有很高的要求。單個GPU往往不足以滿足對海量數據訓練深度學習算法的需求；因此，為滿足更高效的計算需求，我們採用GPU集群／超節點。GPU集群／超節點由多個通過並行計算加速深度學習算法訓練的GPU服務器及／或芯片組成，從而提高可用性、可靠性及可擴展性。我們將GPU硬件與高速互連、網絡及全面優化的人工智能軟件棧相集成，以提供高應用級性能，使客戶能夠安全部署並優化運行硬件解決方案。

業 務

為滿足全球對算力快速增長的需求，我們致力於提供全面的智能計算集群／超節點解決方案，滿足客戶對高性能計算及智能應用的迫切需求。該等智能計算集群以我們自主研發的高性能GPGPU芯片為核心，並結合作夥伴提供的基本硬件基礎設施（包括服務器、存儲設備及網絡設備）以及我們優化的軟件棧。這形成了從數百至數千乃至數萬個芯片的大規模計算集群。該端到端解決方案包括芯片設計、硬件集成、軟件優化及系統部署。我們全面的智能計算集群解決方案不僅為客戶降低了集成的複雜性，亦大幅縮短了從硬件採購至應用的時間，有利於運營快速向智能化轉型。

我們的智能計算集群解決方案經過系統優化，在實際運營中展現出強大的性能。它們確保在長時間的高負荷操作期間的穩定性，並支持不間斷的訓練任務，在發生故障時具有快速恢復能力。主要性能及技術亮點包括：

- 可靠性及性能：
 - 千卡集群訓練30天以上無中斷，五天以上無故障；
 - 業界首創三級異步檢查點，提高可靠性的同時盡量減少存取開銷；
 - 千卡集群5分鐘內將千億參數模型恢復至最後檢查點，速度行業領先；
 - 損失函數在多次連續訓練後實現零誤差，並在一個月的訓練週期後持續下降；
 - 支持主流大模型，性能領先，千卡集群線性加速比達95%；
 - 大模型的自動並行優化，具有業界首創的異步卸載以克服內存瓶頸；
- 通用靈活性和兼容性：
 - 全面的模型支持，與上下游合作夥伴共同構建支持50餘種語言模型、文生圖、圖文理解和視頻生成的大模型生態系統；

業 務

- 開放生態，兼容三類異構軟件加速平台；
- 通過多種互連方式（如直連光互連、光電路交換等），支持具有高擴展性及靈活拓撲結構的超節點，從而更高效地運行大模型。

通過我們全面的智能計算集群解決方案，我們不僅為客戶提供高性能算力資源，亦協助客戶實現智能化轉型，推動AI技術在各行業的廣泛應用。

商業化

我們的特專科技產品可應用於廣泛的業務場景，主要用於客戶的智能計算基礎設施建設以及AI模型的開發和應用，包括主流AI模型和LLMs等新興的大規模AI模型。我們提供底層算力及相應軟件平台支持，以滿足客戶日益增長的算力需求，幫助客戶提升AI開發及運用的能力，並最終提升其創新能力、運營效率及競爭優勢。我們的戰略圍繞著對算力有高要求的特定關鍵行業（如AI數據中心、電信、AI解決方案、能源及公用事業、金融技術以及互聯網）的頭部公司，建立生態系統合作夥伴關係及可擴展、可複製的基礎設施解決方案。我們與強大的生態系統合作夥伴合作，以滲透關鍵市場並服務於行業領先的客戶。截至最後實際可行日期，我們已向九家財富中國500強企業提供解決方案，當中有五家亦於財富世界500強上榜。我們亦吸引了主要客戶的多次重複購買。

我們致力於進一步增強我們的商業化能力。於2024年，我們有14名特專科技產品客戶，貢獻收入人民幣336.8百萬元。截至最後實際可行日期，我們就特專科技產品有24份未完成具約束力的訂單，總價值約為人民幣821.8百萬元。此外，截至最後實際可行日期，我們已就特專科技產品訂立五份框架銷售協議及24份銷售合約，總價值約為人民幣1,240.7百萬元，其將在變現時為我們的未來收入作出貢獻。

我們的GPGPU硬件系統及BIRENSUPA軟件平台作為智能計算整體解決方案組合提供。我們於2023年開始從智能計算解決方案產生收益，並且我們的收益以交易為基礎錄得。客戶根據其需求選擇硬件規格類型。我們解決方案的定價乃根據產品型號、競爭格局、客戶的戰略價值及訂單量以及採購及生產成本等多項因素釐定。

業 務

下表載列所示期間我們特專科技產品的關鍵指標：

	截至12月31日止年度			截至6月30日止六個月	
	2022年	2023年	2024年	2024年	2025年
客戶數目 ⁽¹⁾	–	12	14	4	12
新客戶數目 ⁽²⁾	–	12	13	3	6
交易數量	–	14	36	9	33
平均交易值(人民幣百萬元)	–	4.4	9.4	4.4	1.8

附註：

- (1) 指在特定期間內為我們帶來收入的客戶。
- (2) 指在指定期間內為我們帶來收入但過往並非我們客戶的客戶。於往績記錄期間各期間，新客戶數目佔總客戶數目的50%或以上，主要是因為(i)我們正處於商業化的相對早期階段，正快速擴張以獲取新客戶；及(ii)現有客戶根據其業務需求向我們購買額外的智能計算解決方案，而這並不必然導致往績記錄期間各期間的重複購買。

2023年，我們開始從智能計算解決方案產生收益，客戶主要購買我們的智能計算解決方案進行試用。2024年，我們主要與對算力有強烈需求的特定行業的領先參與者合作，令我們的平均交易額由2023年的人民幣4.4百萬元大幅增加至2024年的人民幣9.4百萬元。我們的平均交易額由截至2024年6月30日止六個月的人民幣4.4百萬元減少至截至2025年6月30日止六個月的人民幣1.8百萬元，主要由於截至2024年6月30日止六個月的收入主要來自單一大客戶，該客戶交易筆數較少但交易額較大；而截至2025年6月30日止六個月，隨著我們商業化進一步推進，收入則來自若干大客戶，該等客戶根據具體需求以多批次方式下單，因而降低了平均交易額。

於往績記錄期，我們尚未就BR166芯片錄得銷售額。下表載列我們BR106及BR110芯片於所示期間的銷量：

	截至12月31日止年度			截至6月30日止六個月	
	2022年	2023年	2024年	2024年	2025年
BR106	–	590	9,344	600	2,216
BR110	–	–	298	–	22

業 務

於2025年上半年，由於我們的商業化推進，我們錄得BR106及BR110芯片銷量較2024年同期增加。由於銷售合約及訂單履行的時間限制，我們於2024年下半年錄得的銷量高於2024年上半年，我們預計2025年將出現類似模式。此外，由於我們產品的強勁需求，我們預計2025年全年BR106的銷量較2024年持續同比增加，且新型BR166的商業化亦將推動我們2025年芯片銷量的增長。

案例研究

與一家領先的IT行業生態系統夥伴合作

我們與一家領先的IT行業系統集成商（「IT公司A」）建立了緊密的合作關係。於2023年9月，我們與IT公司A訂立戰略合作協議，據此，我們將共同開發及提供智能計算解決方案，以建立AI基礎設施並支持電信、AIDC及企業等細分行業的AI應用。IT公司A在5G基礎設施及AI驅動的電信服務方面處於領先地位，加上我們的GPGPU技術，使我們能夠開發交鑰匙解決方案及基礎設施，並接觸其電信運營商及企業客戶。該合作夥伴關係實現了聯合市場進入計劃，雙方共同確定銷售機會、共享技術資源並開發綜合解決方案，以應對特定行業的挑戰。

於2023年11月，我們與IT公司A就總值約人民幣368百萬元の特專科技產品訂立銷售框架協議。同月，我們收到銷售框架協議項下就我們的特專科技產品作出的首份具約束力的銷售訂單，總值約人民幣35百萬元。IT公司A購買我們的GPGPU產品，用於(i)集成到AI服務器；及(ii)向終端客戶交付千卡智能計算集群項目。由於對首次訂單下交付的產品的性能及品質感到滿意，且為把握算力的龐大市場機會，IT公司A於2024年4月根據銷售框架協議就我們的特專科技產品下達第二份具約束力的銷售訂單，總價值約為人民幣137百萬元，並於2024年4月根據銷售框架協議就我們的特專科技產品下達第三份具約束力的銷售訂單，總價值約為人民幣31.4百萬元。

行業聚焦，客戶為本的銷售方法

我們採用行業聚焦，客戶為本的方法，爭取以電信為核心垂直領域的大型企業客戶。我們已與中國三大電信運營商建立合作夥伴關係，以應對多樣化的採購需求。通過將我們的解決方案嵌入客戶的價值鏈（從研發計劃至大型AI數據中心（「AIDC」）項目），我們持續與客戶交互並爭取交叉銷售機會。

業 務

於2024年9月，我們與我們的IT合作夥伴緊密合作並成功為一家電信客戶交付位於江蘇省南京市的1024-GPU智能計算集群（「南京1024-GPU集群」），合約總金額為人民幣180百萬元。該集群在128台服務器上部署了1,024個壁礪™ 106M，針對大模型訓練進行了優化。我們的IT合作夥伴提供存儲、網絡及集成服務，並監督端到端集群的部署。

該解決方案利用異步卸載及自動化大模型優化來減少內存開銷，同時實現95%的線性可擴展性，取得端到端的高性能。該項目突顯我們設計及大規模部署任務關鍵型智能計算基礎設施的能力，使我們在未來涉及數萬至數十萬個GPU的超大規模AIDC項目中更具競爭力。

在南京1024-GPU集群項目取得成功的基礎上，我們已與電信運營商獲得多項戰略合約，包括GPGPU服務器採購協議及5G新通話（由5G網絡驅動的下一代服務，提供實時語音至文本轉換及多語言翻譯等AI功能）的部署。我們亦正在為電信運營商開發其他大型智能計算集群項目。該等跨不同項目及用例的多維合作突顯我們在電信生態系統內推動持續商業化及擴展任務關鍵型解決方案的成熟能力。

我們特專科技產品所應用的核心技術

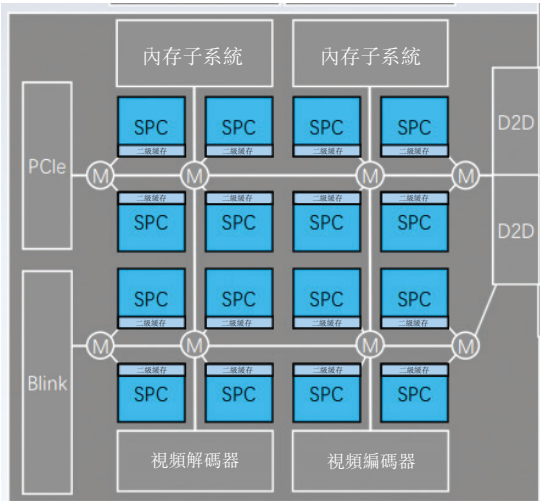
由於我們對研發的持續投資，我們擁有大量核心技術，為我們的特專科技產品賦能。GPGPU硬件系統及相關軟件平台的開發需要強大的研發能力。我們的核心技術主要涵蓋以下方面：GPGPU架構、SoC設計、硬件系統設計及軟件技術。截至最後實際可行日期，我們在中國及海外有613項專利、40項著作權及16項集成電路布圖設計。詳情請參閱「業務－知識產權」。

架構設計

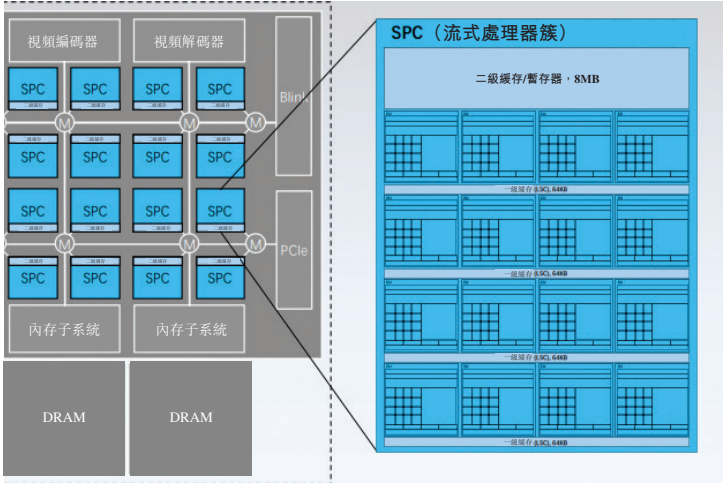
用於訓練和推理的壁礪統一GPGPU架構使我們的產品實現了強大的性能、高能效和高通用靈活性，為客戶降低了總體擁有成本。憑藉我們的GPGPU架構，我們能夠開發不同規模的產品，以服務於統一平台上的各種應用及市場。

業 務

下圖展示我們的GPGPU架構設計：



圖：全芯片結構圖



圖：SPC結構圖

業 務

為了實現這些獨特的功能，我們在架構中加入了許多創新：

- **於通用靈活性及AI加速性均表現出色** — 我們使用單指令多線程（「SIMT」）架構，該架構為經典GPGPU架構。SIMT架構是現代GPU設計的基石，使它們能夠高效地處理複雜的並行計算。它非常適合各種應用並可靈活使用，尤其是在AI/ML算法方面。
- **先進的張量核架構** — 我們的專用張量引擎T-core採用特殊設計，可大幅降低矩陣運算過程中從DRAM中重複檢索數據的頻率，支持數據循環，降低AI矩陣計算的帶寬需求，從而大大提高能效及計算效率。
- **帶組播的異步數據傳輸** — 我們為人工智能中的矩陣計算提供數據組播技術。大型矩陣計算通常涉及大量的數據重用，而組播技術允許從DRAM讀取一次數據，然後同時將其提供給不同的計算內核。這種方法顯著提高了計算速度，同時降低了能耗。
- **近內存計算** — 我們的芯片融合了NUMA、UMA、L2 Reduction等存儲技術，能夠將數據自動靠近計算核心存儲，並通過L2實現歸約計算。該技術減少了從遠程DRAM獲取數據的需要，從而提高數據檢索效率。

SoC設計

在SoC設計方面，我們在整個流程中不斷積累技術，涵蓋SoC架構、內存系統、多GPU互連、SoC測試、SoC設計流程及芯片封裝設計。

- **SoC架構**：我們根據芯片的AI應用場景及目標細分市場，靈活配置不同數量具備各類異構計算模塊的SPC核，並據此界定內存系統及互連結構。此外，我們的SoC旨在支持雲端及邊緣上的計算，並實現雲端計算資源的虛擬化。
- **內存系統**：我們的設計技術能集成各種類型的動態隨機存取內存協議。憑藉多通道訪問、數據包調度和排序以及緩存預取等功能，我們的SoC設計顯著提高了AI应用程序的有效帶寬訪問，並減少了內存訪問的延遲。

業 務

- **多GPU互連：**我們集成了高速串行／解串器(SerDes)，可實現高速通信，同時最大限度地減少輸入／輸出接腳和互連的數量。我們還開發了專有的BLink系統，提高了智能計算集群的可擴展性。傳統GPU卡只能與服務器主機連接，但我們的BLink技術可以實現GPU卡之間的連接，最大雙向數據傳輸速率高達每通道64GB/s，共4至8條通道。此外，根據灼識諮詢的資料，我們是中國首家在單一服務器中實現八塊GPU卡點對點全網狀拓撲的GPGPU公司。此外，我們亦與中國行業領先的業務合作夥伴合作，率先在中國推出商用GPU光互連技術，推動全光網絡的未來及共封裝光學技術，以進一步提升互連性能及效率。
- **SoC測試：**我們採用可測性設計(「DFT」)技術，並在整個產品開發流程進行功能掃描、內置自測試、良率分析及診斷。根據測試結果，我們的固件可以區分並回收非全功能芯片並製造降級產品。這些是作為製造過程的一部分所進行的測試的必要條件，以確保我們GPGPU的功能，為成功的大規模生產奠定基礎。我們亦創造性地將功能測試引入晶圓針測階段，將大大提高下游測試良率。
- **SoC設計流程：**我們的多級分區技術和模塊複用技術在布局和布線方面有效地簡化了複雜模塊的物理設計，提高了芯片設計的規模。我們的算法能夠減少延遲並提高芯片的頻率。此外，在物理設計過程中，我們的快速時序收斂技術可確保時間一致性，減少時間迭代次數，從而加快物理設計過程。在優化方面，我們的能效優化技術可針對不同應用場景的芯片進行量身定制的優化，而我們的良率優化技術則分析並優化芯片的電源網絡，從而延長我們GPGPU產品的使用壽命。所有上述技術共同保證我們的首次正確流片及更高的製造良率。

業 務

- **芯片封裝設計：**為給日益複雜的系統開發更高效及可擴展的解決方案，我們在芯片設計方法上採用芯粒技術。芯粒方法被視為解決傳統單片IC製造局限性的關鍵策略。這種靈活、可擴展且具成本效益的技術可縮短我們複雜GPGPU芯片的上市時間。我們的芯粒設計還利用先進的芯片封裝技術，這顯著提高了芯片和內存的集成度。該技術涉及將多個裸晶（如GPU SoC、內存等）堆疊並連接到單個封裝中，以實現更好的整體性能。其在AI訓練工作負載、雲計算及需要高速數據處理及最小延遲的應用中尤其有用。

硬件系統設計

我們已開發出全面的硬件系統設計能力，可支持包括我們自主開發的GPGPU在內的各種硬件規格，如PCIe、OAM、UBB、服務器及服務器集群。我們遵循開放計算項目標準。我們的產品線涵蓋75W邊緣計算至450W PCIe/600W OAM產品形態。我們的下一代設計將升級至高達700W的風冷和1000W液冷。我們的UBB可以使用我們內部的P2P接口連接多達八張具有多種拓撲的OAM卡。下一代，我們將設計更靈活、更強大的SerDes連接，以縱向擴展我們的系統。我們的系統級串行數據通訊綜合設計及模擬技術可實現卡與系統之間的可靠及穩定通訊。憑藉我們在信號完整性模擬方面的專業知識，我們的系統達到了高頻率和高密度。此外，我們先進的系統級配電設計，以我們的信號完整性和功率完整性模擬技術為後盾，在AI應用的不同工作模式下提供穩定的電源。

軟件技術

除硬件層面的創新外，我們已開發出一套軟件技術，使開發者能夠充分利用我們GPGPU的計算及通信能力。

- **AI工作負載的高級編譯器優化：**我們的編譯器技術集成了高級代碼生成及優化技術，將以高級編程語言(C/C++)編寫的AI應用程序翻譯為針對壁仞GPGPU指令集高度優化的機器代碼。這包括專門為最大化並行執行效率而設計的複雜循環轉換、指令調度及寄存器分配策略。我們擁有行業獨特的warp（線程束）管理及寄存器分配算法可實現壁仞GPGPU架構中的協作式warp機制，確保對具有不同計算強度的工作負載進行最佳資源利用率。

業 務

- 方便使用的GPGPU編程模型：BIRENSUPA編程模型旨在與行業標準GPGPU模型完全兼容，確保無縫可移植性，同時提供針對我們的架構量身定制的獨特擴展。該等擴展被抽象為一組易於使用的API（如Mega-Kernel、Tensor Core intrinsic及kernel co-routine），提供對硬件功能的直接訪問，包括大型張量核、近內存計算及大型片上內存緩衝區，均對於加速深度學習工作負載至關重要。
- 高性能計算和通信加速庫：我們提供最優化的庫，加速用於機器學習訓練和推理的核心AI與數學運算。這些庫運用圖分析、算子融合和即時編譯等先進技術，將壁仞GPU的計算資源發揮到極致。我們的通信庫利用壁仞GPU計算內核及專用的直接內存訪問引擎，以加速跨多種網絡拓撲的數據傳輸，包括我們的BLink節點內／超節點及大型GPU集群。這些庫還可以與Biren ML框架集成，以實現計算與通信重疊，從而優化整體性能。
- 深度學習框架的圖優化：我們將先進的圖優化及算子融合技術集成至深度學習框架中，以進一步提升訓練及推理性能。該等技術通過增加跨計算序列的數據重用來提高內存效率，從而降低內存帶寬需求。此外，它們通過將計算和數據搬移的操作進行交疊、最大限度地減少空閒時間及減少CPU端控制開銷以提高計算及通信併發性。
- 用於大規模AI訓練的高效內存管理：隨著AI模型的規模不斷增長，內存效率成為關鍵瓶頸。我們開發了異步卸載及基於GPU的塊優化器，以顯著減少訓練期間的設備內存使用量。異步卸載策略性地以隱藏延遲的方式在GPU內存及主機內存之間移動中間激活及梯度，在保持訓練效率的同時最大限度地減少內存佔用。基於GPU的塊優化器進一步對內存密集型操作進行分區及調度，以避免碎片並確保最佳利用可用內存資源。該等技術使我們的GPGPU即使在小規模的集群上亦能高效訓練上千億參數的模型，而不會影響模型的準確性。

業 務

- 跨雲及邊緣的統一AI開發環境：我們的軟件生態系統提供了一個跨越雲端及邊緣部署的統一開發環境，允許開發人員跨多種硬件配置無縫構建、優化及部署AI應用程序。該環境集成了用於模型開發、分析、調試及部署的軟件工具，確保應用程序可以從研究環境平穩過渡至大型生產系統，尤其適用於DeepSeek-v3等模型，但並無DeepSeek的雙管道方法中的額外內存開銷。

通過提供具有可擴展性的軟件平台，我們使企業能夠加速AI的應用，並在各種部署方案中最大限度地提高其AI模型的性能。

研究與開發

概覽

研發是我們業務的核心，使我們能夠繼續增強和擴展我們的解決方案組合。我們強大的研發能力使我們能夠利用半導體領域的先進技術開發特專科技產品，並將繼續支持我們的未來增長。我們將繼續投入研發，以提高我們解決方案的計算能力、通用性及效率。

研發能力

截至2025年6月30日，我們的研發工作由657名經驗豐富的專業研發人員組成的團隊主導，約佔我們員工總數的83%。我們研發團隊的主要管理人員及核心成員包括我們的首席技術官Zhou HONG先生及首席運營官Linglan ZHANG先生。Hong先生負責監督及制定我們的產品技術發展方向。彼亦是我們GPGPU芯片的首席架構師，負責GPGPU架構的定義和設計。Hong先生在GPU的設計及工程方面有近30年經驗，曾在國內外多家領先半導體公司領導研發團隊。Linglan ZHANG先生負責我們產品的項目管理及生產與質量控制。彼於半導體行業擁有逾23年經驗。亦請參閱「董事及高級管理層」。

業 務

我們通過提供具有競爭力的薪酬待遇及全面的福利待遇來留用主要管理人員及核心研發人員。為減輕該等人員離職的任何潛在負面影響，我們通過在線平台、內部推薦及職業介紹所等方式招聘具有相關知識及技能的候選人。與我們的管理層及技術人員訂立的協議的主要條款概述如下。

- **禁止衝突。**受僱期間，未經我們事先書面同意，僱員不得從事任何其他工作。
- **IP權利。**於適用法律允許的最大範圍內，我們擁有有關僱員於僱傭合約期間以及僱傭終止後一年內作出、構思或實行的任何及所有發明（無論是否可申請專利）、設計、專業知識、創意及資料（全部或部分）的所有權利、所有權及權益（包括專利權、版權、商業秘密權及世界上任何類型的任何其他知識產權），且僱員應立即向我們披露所有發明。
- **保密。**在受僱期間及之後的任何時間，僱員應就屬我們或我們對其負有保密義務的其他第三方之所有技術、經營資料或商業機密予以保密。僱員不得以任何方式洩露、披露、刊發、宣布、發布、指導、轉讓或以其他方式向任何第三方（包括並不知悉該等商業機密的僱員）提供任何該等商業機密，且不得在工作範圍外利用該等商業機密。
- **競業禁止。**我們有權在僱傭關係終止後單方面啟動長達兩年的競業禁止期。在受僱期間及我們啟動競業禁止期內，僱員不得從事任何競爭行為。
- **禁止招攬。**於受僱期間及其後兩年內，僱員不得直接或間接代表自身或代表任何其他公司招攬或試圖招攬我們的僱員離職，亦不得直接或間接代表自身或代表任何其他公司招聘我們的僱員。

業 務

此外，我們吸引並留用了一支高素質的研發團隊。在加入本集團之前，我們的大部分研發人員在其他領先的半導體及信息技術公司服務時積累了豐富的專有技術和專業知識。截至2025年6月30日，我們有超過210名研發人員擁有逾10年行業經驗，佔研發人員總數超過30%。我們將繼續積極招募研發人才，以進一步創新和改進我們的技術和解決方案。我們已在約三年內成功將BR106從設計推進至商業化，同時結合了先進技術並展示了領先的性能，這證明了我們擁有世界一流的研發效率。我們亦積累了強大的專有技術及工程能力。

我們已成立壁仞研究院，以支持我們的發展戰略，加強我們的生態系統建設並實現持續創新。壁仞研究院的成立旨在探索下一代技術並解決在開發GPU過程中面臨的挑戰。具體而言，其專注於(i)關鍵和突破性算法的研發，以最大限度地提高我們產品的性能，(ii)我們的算法、硬件和軟件的跨界優化研發，(iii)積極主動地參與開源生態系統，為領域算法和編譯優化技術開發原型工具和框架，以支持我們硬件和軟件產品的設計。

自2019年成立以來，我們一直大力投資加強研發能力，以開發創新及靈活的解決方案，從而持續領先於客戶需求變化。於2022年、2023年及2024年以及截至2024年及2025年6月30日止六個月，我們產生的研發開支總額分別為人民幣1,017.9百萬元、人民幣885.6百萬元、人民幣827.0百萬元、人民幣397.1百萬元及人民幣571.6百萬元，分別佔我們同期總經營開支的79.8%、76.4%、73.7%、71.5%及79.1%。我們於往績記錄期錄得的研發開支全部是由於開發我們的特專科技產品而產生。有關我們於往績記錄期的研發開支明細，請參閱「財務資料－綜合全面虧損表關鍵項目說明－研發開支」。

於往績記錄期及直至最後實際可行日期，並無任何可能影響我們特專科技產品研發的法律索賠或訴訟。

業 務

於往績記錄期，我們已完成以下主要研發項目：

2021年	完成首款芯片BR106的流片
2022年	首款芯片BR106的流片後驗證
2022年	完成BR110的流片
2023年	BR110的流片後驗證
2023年	完成新產品引入並進行壁礪™ 106B、壁礪™ 106C及壁礪™ 106M量產
2024年	完成新產品引入並進行壁礪™ 106L及壁礪™ 110E量產
2024年	完成BR166的產品界定並開始芯片製造
2024年	完成BR20X的架構設計
2025年	完成BR166的流片後驗證並開始量產
2025年	完成壁礪™ 166M及壁礪™ 166L新產品引入
2025年	完成BR20X的流片前設計

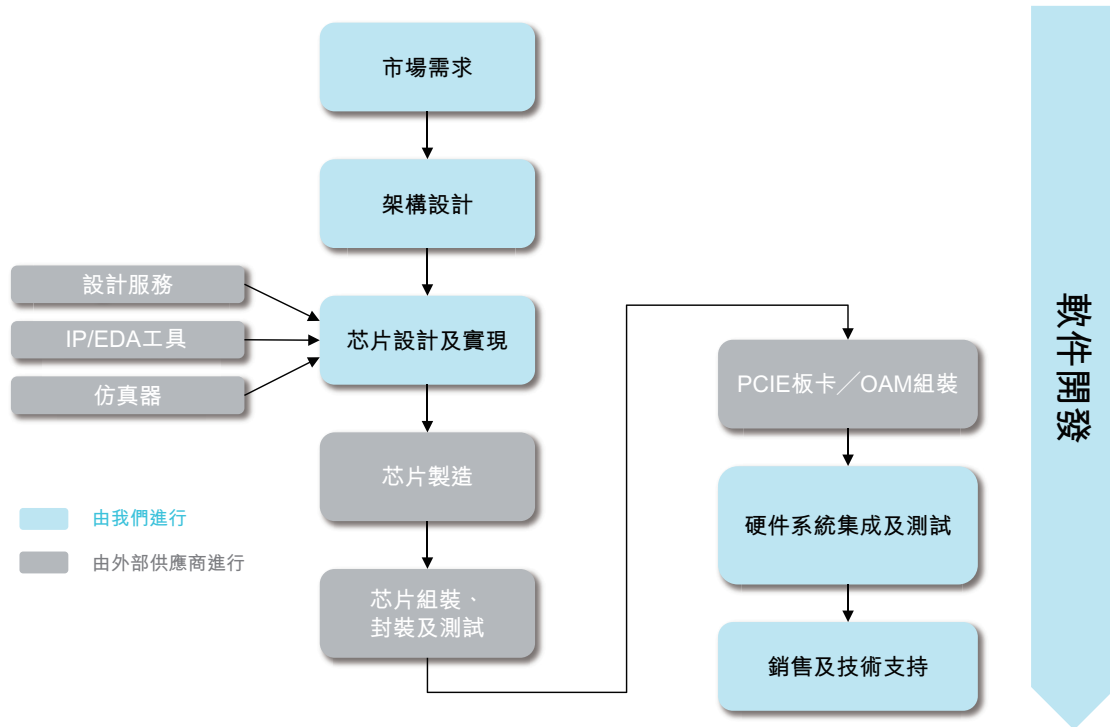
此外，我們現正對BR30X產品進行架構設計。

於往績記錄期，我們亦將若干非核心研發流程（如若干後端（物理）設計項目）外包予第三方。在外包研發流程中，我們提供我們的要求，並定期檢查進度及結果，以確保項目質量及時間表。此安排使我們能夠專注於我們的核心技術並優化我們的研發效率。於甄選合資格外包公司時，我們會考慮彼等的行業聲譽、開展類似項目的往績記錄、研發人員的資格等。外包研發項目的主要條款通常包括：(i)知識產權：我們有權享有外包研發安排產生的知識產權，外包公司未經我們授權不得使用或重新開發IP；(ii)定價及付款：定價基於雙方在合約中約定的人力資源分配計算；(iii)保密：外包公司應對我們提供的所有資料嚴格保密，並對任何違反保密規定的情況負責；及(iv)終止：合約可通過雙方協議終止，或通過協議載列的其他方式終止。

業 務

解決方案開發流程

我們解決方案的開發需要在各個階段進行仔細規劃和協調，如下圖所示：



我們主要從事：

- (i) 市場需求分析，專注於終端客戶需求、市場趨勢及細分市場的產品定位；
- (ii) 架構設計，專注於壁仞自研的統一架構；
- (iii) 芯片設計流程，這是芯片開發流程中最關鍵的階段之一，直接決定芯片的性能和功能以及IC設計公司的核心競爭力；
- (iv) 硬件系統集成及測試，指我們在收到原始設備製造商PCIE板卡及OAM成品後，進行軟件集成、服務器及集群集成及內部測試，再與客戶送樣的過程；
- (v) 我們的軟件棧BIRENSUPA的內部開發；及
- (vi) 產品銷售及技術支持，直接與客戶互動。

業 務

為促進芯片設計流程，我們利用第三方供應商提供的各種物項、工具及支持服務（如若干IP、EDA工具及仿真器），並可選擇將若干後端及物理設計外包予設計服務供應商。從第三方供應商採購的IP指在芯片設計中用作SoC功能模塊的附屬IP核。我們不從事從第三方供應商採購的相關IP核的開發。我們將該等IP集成到我們的SoC設計中，並進行驗證及優化。該等IP核通常可從多家供應商獲得。根據灼識諮詢的資料，智能計算芯片公司向外部供應商採購附屬IP核符合行業規範。我們向第三方IC代工廠提供芯片設計版圖以供製造。然後將裸晶（代工廠在硅片上製造的未封裝芯片）送往IC封測供應商進行封裝，其後交由板卡製造商進行組裝及測試。GPGPU芯片隨後由原始設備製造商集成到不同的產品形態（如PCIe板卡及OAM）中。收到PCIe板卡及OAM後，我們進行硬件系統（即服務器）集成、軟件集成及內部測試，然後再向客戶發貨。

學術合作

截至最後實際可行日期，我們與多所知名大學開展了超過30項聯合研究項目，包括清華大學、復旦大學、上海交通大學及浙江大學。我們的合作方為在半導體領域擁有強大的研究能力及豐富經驗的中國一流大學。通過與一流大學合作，我們旨在彌合學術與工程之間的鴻溝，並將人才與產業聯繫起來。截至最後實際可行日期，該等IP對我們的特專科技產品、運營及業務並不重大。我們與該等大學合作的主要條款通常包括：(i)雙方將在大學管理下建立聯合實驗室，開展智能計算領域的聯合研究；(ii)雙方將提供技術、產品及人才資源，支持聯合實驗室的研發活動。通常情況下，我們按協議中規定的金額為聯合實驗室提供資金，而大學則為聯合實驗室提供場地及設備；(iii)雙方完成的研發項目的知識產權將由我們擁有，或根據相關協議中規定的適用條款由雙方共同擁有。截至最後實際可行日期，該等IP對我們的特專科技產品、運營及業務並不重大；(iv)我們將為合作院校特定學生提供實習項目；(v)雙方均不得洩露合作研發項目信息，並須對洩密行為承擔責任；(vi)協議期限通常為一至三年，經協商可續簽；及(vii)協議經雙方同意可終止。我們的合作重點是(i)通過提供獎學金、設立實習計劃以及在知名大學開設課程和講座，培養芯片和人工智能方面的人才，及(ii)共同開展人工智能、計算機科學和電子工程方面的學術研究。我們相信，這些合作使我們能夠進一步強化我們的研發團隊。

業 務

銷售及營銷

我們的戰略以行業領導者為目標，其對強大的計算解決方案的需求強勁且不斷增長。根據灼識諮詢的資料，我們的銷售週期通常需時一至三個月，符合行業慣例。通過直接與行業領導者接觸，我們識別並優先處理該等行業目標客戶的核心需求。為激起客戶的興趣，我們提供產品送樣及測試結果，以展示我們解決方案的價值及優勢，例如處理代表性工作負載時我們解決方案的性能及TCO。經客戶初步驗證後，我們與行業領導者訂立戰略合作協議，就跨多個模型的訓練及推理的性能及準確性、軟件棧的易用性及泛化能力以及我們解決方案的系統穩定性及可靠度等方面進行灰盒測試。戰略合作協議的主要條款通常包括：(i)雙方將在相關場景應用我們提供的智能計算解決方案時建立戰略合作關係；(ii)客戶將不時向我們下達具有約束力的銷售訂單；(iii)協議期限通常為兩至三年；及(iv)協議可由任一方提前通知後終止。我們根據客戶在測試過程中提出的寶貴意見，特別是彼等使用BIRENSUPA開發和優化算子的經驗，以及在長期和真實業務場景下的壓力測試結果，持續完善和優化我們的解決方案。完成灰盒測試後，客戶將繼續與我們進行具有約束力的銷售訂單，我們將確保穩定及時地部署解決方案並提供高質量的客戶支持。通過服務行業領導者並與大客戶建立合作夥伴關係，我們的目標是加快我們的解決方案在市場落地，並進一步擴大我們在該等行業其他領域的影響力。

截至2025年6月30日，我們在中國建立了一支由32名人員組成的專業內部銷售和營銷團隊。我們的創始人、董事長兼首席執行官張先生及我們的執行董事兼總經理肖冰先生監督我們的銷售及營銷活動。亦請參閱「董事及高級管理層」。我們的僱員對其所負責的行業和客戶有著深入的了解。我們的內部銷售團隊與我們的研發團隊密切合作，確保他們能夠提出最佳解決方案來解決相關行業垂直市場參與者面臨的痛點。為了鼓勵和激勵我們的內部銷售團隊，我們設計了一種薪酬結構，其中包括固定和基於績效的部分。我們為每個團隊成員設定具體的績效目標。我們每年都會評估有關僱員的績效，並根據績效支付相應的薪酬。

業 務

業務可持續性及盈利途徑

我們於往績記錄期錄得強勁的收入增長，展現出我們成功實現特專科技產品商業化的能力。我們的收入由2022年的人民幣0.5百萬元增至2023年的人民幣62.0百萬元，並進一步增至2024年的人民幣336.8百萬元。儘管實現快速增長，我們於往績記錄期仍錄得虧損。於2022年、2023年及2024年以及截至2024年及2025年6月30日止六個月，我們分別產生年內虧損人民幣1,474.3百萬元、人民幣1,744.0百萬元、人民幣1,538.1百萬元、人民幣888.3百萬元及人民幣1,600.5百萬元，經調整淨虧損（非國際財務報告準則計量）分別為人民幣1,038.3百萬元、人民幣1,051.4百萬元、人民幣767.3百萬元、人民幣438.2百萬元及人民幣551.6百萬元，方法是加回與若干[編纂]前股東的贖回權相關的贖回負債賬面值變動及其他非現金及非經常性項目。詳情請參閱「財務資料－綜合全面虧損表關鍵項目說明－非國際財務報告準則計量」。我們於往績記錄期產生淨虧損及經調整淨虧損（非國際財務報告準則計量），主要原因為：(i)我們於往績記錄期產生大量經營開支，尤其是研發開支，及(ii)我們處於商業化的較早階段，我們於往績記錄期的收入尚未涵蓋巨量投資。具體而言，我們於往績記錄期的虧損主要由以下因素所致：

- **需投入大量前期資金。**智能計算芯片市場競爭激烈且高度複雜，需要在技術研發、人才引進、客戶拓展及法規合規等方面進行大量前期投資。我們需投入可觀資源以支持廣泛的研發工作，提升我們的核心技術，包括GPGPU架構、SoC設計、硬件系統及軟件平台，以獲得客戶。此外，為保持技術領先，我們須引進頂尖人才。為吸引及留用能夠推動技術創新與發展的專業人才，我們需提供具競爭力的福利待遇及激勵。於2022年、2023年及2024年以及截至2024年及2025年6月30日止六個月，我們的研發開支分別為人民幣1,017.9百萬元、人民幣885.6百萬元、人民幣827.0百萬元、人民幣397.1百萬元及人民幣571.6百萬元。該等大量的前期研發投入導致我們於往績記錄期持續錄得虧損。

業 務

- 仍處於商業化早期階段。我們目前仍處於商業化的早期階段，並正快速成長。因為我們在實現商業化之前要完成芯片設計、客戶驗證和市場滲透，故我們的智能計算解決方案需要跨越多年的較長開發週期。隨著業務規模的擴大，我們預期將受惠於規模經濟，營運開支佔總收入的比例預期將下降。儘管規模經濟可帶來顯著的效率優勢，但實現該等效益需循序漸進，尤其對於我們這類需承擔大量前期投入且仍處於商業化早期的企業而言更是如此。
- 贖回負債賬面值變動。截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2024年及2025年6月30日止六個月，我們分別錄得贖回負債賬面值變動人民幣348.0百萬元、人民幣603.6百萬元、人民幣674.3百萬元、人民幣383.1百萬元及人民幣1,010.9百萬元。贖回負債賬面值變動為非現金性質，於[編纂]完成後，贖回負債將自動轉換為本公司權益。

同樣，我們於往績記錄期之前一直錄得虧損，導致截至2022年1月1日本公司擁有人應佔虧絀總額人民幣2,920.3百萬元。我們的毛利率由2023年的76.4%下降至2024年的53.2%，並由截至2024年6月30日止六個月的71.0%下降至截至2025年6月30日止六個月的31.9%。此變動主要由於客戶特有需求引致售出產品組合有變。

此外，我們於往績記錄期產生經營現金流出，主要由於(i)於往績記錄期的虧損淨額水平，及(ii)2023年至2024年的貿易應收款項、其他應收款項及預付款項有所增加，主要由於業務增長。有關詳情，請參閱「財務資料－流動資金及資本資源－現金流分析－經營活動所用現金淨額」。我們計劃以下列方式改善經營現金流出淨額水平：(i)通過下列措施提高盈利能力，及(ii)繼續加強貿易應收款項管理。具體而言，為加快收回貿易應收款項，我們通過產品迭代加強產品競爭力，並逐步提高預付款佔比。再者，我們成立了專責收款部門，執行每週跟進機制，進一步優化收款流程。

此外，截至2025年6月30日，我們產生流動負債淨額人民幣9,548.0百萬元，主要由於贖回負債按投資合同所示贖回日期分類為流動負債，截至2025年6月30日為人民幣12,145.4百萬元。我們預期，於[編纂]完成後，有關贖回負債將自動轉換為本公司權益，屆時我們將錄得流動資產淨額。

業 務

未來，我們的目標是通過以下方式實現可持續發展並實現盈利：(i)優化解決方案，為客戶創造價值；(ii)擴大客戶基礎；及(iii)提升營運效率及規模經濟。

優化解決方案，為客戶創造價值

我們致力於提供高質量的智能計算芯片解決方案，包括GPGPU為基礎的硬件系統及計算軟件平台BIRRENSUPA，以滿足各行各業客戶日益增長的算力需求，助力提升生產力、推動創新與業務轉型。有關解決方案的詳情，請參閱「一 我們的智能計算解決方案」。我們計劃持續通過加快產品迭代、優化解決方案、創新技術、提供滿意的客戶服務等方式，為客戶創造價值並滿足其業務需求，從而推動收入增長並實現盈利。我們的成果乃受我們持續改進解決方案相關核心技術的能力推動。因此，我們將繼續投資於研發能力，特別是繼續加強核心技術的自立能力和自主控制。我們擬擴大科學家和工程師人才庫，持續加強研發能力。此外，我們將利用技術能力，繼續進行架構、SoC、硬件系統及軟件平台的解決方案全面升級，回應客戶不斷轉變的業務需求，並為客戶創造價值，我們認為此舉將有助面向客戶的解決方案加速擴大。例如，為更好地滿足客戶對高性能算力及智能應用的迫切需求，我們已優化解決方案，我們的特專科技產品可以以大規模智能計算集群的形式交付，並通過我們的BIRENSUPA軟件平台控制，該集群由大量互連的GPGPU單元組成，協同執行並行處理任務。此舉使我們能夠在不斷演進的智能計算芯片市場中把握商業化機遇。

我們將與客戶、供應商、軟硬件合作夥伴、開發商及開發商群組以及研究院和大學等所有利益相關方合作，繼續打造充滿活力的生態系統。與這些合作夥伴緊密合作，將有助提升品牌知名度，同時推動解決方案加快採用及商業化。

此外，隨著我們持續提升GPGPU及解決方案性能以及擴大產能，以滿足客戶的關鍵業務需求，我們能在首次銷售後通過重複購買獲得額外變現機會。例如，我們與IT行業的一家領先系統集成商建立了緊密的合作夥伴關係。為把握算力市場的巨大機遇，因滿意於首次訂單下交付的產品的性能及品質感到滿意，且為把握算力的龐大市場機會，自2023年11月至2025年6月，該客戶已向我們下達了多筆具有約束力的特專科技產品訂單，總價值約達人民幣252.4百萬元。有關詳情，請參閱「一 我們的智能計算解決方案－商業化－案例分析－與一家領先的IT行業生態系統夥伴合作」。

業 務

擴大客戶基礎

我們採取行業聚焦、客戶為本的戰略，致力於拓展核心垂直行業的大型企業客戶。我們的戰略是與對算力有高度需求的重點行業大客戶建立戰略合作。相較於全球競爭對手，我們在中國的本地化專業知識及現場客戶支持能力，使我們能夠與AI數據中心、電信、AI解決方案、能源與公用事業、金融科技及互聯網等重點行業的大型客戶建立戰略合作關係，深入理解並滿足其獨特需求。具體而言，我們致力於開展深入、多層次、多維度的合作，以建立強大的戰略合作夥伴關係。主要措施包括（其中包括）(i)與各層級的客戶（從AI基礎設施部門到最高行政人員）進行深入溝通，促進其對我們技術及產品的全面了解；(ii)幫助客戶制定算力的戰略計劃，並與彼等合作開展以算力創新和自給自足為重點的國家級項目；(iii)預先調整我們的產品及解決方案，以滿足客戶的AI基礎設施；及(iv)提供因應特定應用場景定制的解決方案。該等合作展示了我們建立長期互利合作關係的戰略方針。通過不斷提供可有效滿足客戶需求的高質量解決方案，我們能夠成為客戶值得信賴的業務合作夥伴，並準備好在客戶有更多算力需求時獲得更多訂單。例如，我們已與中國三大電信運營商建立合作關係，以滿足其多樣化的採購需求。我們的解決方案嵌入於客戶從研發項目到大規模AI數據中心(AIDC)建設的整個價值鏈中，推動長期合作並創造交叉銷售機會。我們於2024年9月成功為一家電信客戶交付位於南京市的1024-GPU智能計算集群。在南京1024-GPU集群項目取得成功的基礎上，我們已與電信運營商達成多項戰略合約，使我們得以進一步滲透到電信領域。有關詳情，請參閱「我們的智能計算解決方案－商業化－案例分析－行業聚焦、客戶為本的銷售方法」。

我們藉著對客戶的業務流程提供額外產品及解決方案，並參與更多與他們的合作項目，致力深化與此類客戶的合作。截至最後實際可行日期，我們已向九家財富中國500強企業提供解決方案，當中有五家亦上榜財富世界500強。該等公司包括中國的電信、能源與公用事業、人工智能解決方案及金融科技領域的龍頭企業。隨著我們持續為行業龍頭企業提供服務，我們的解決方案亦基於客戶的回饋意見不斷迭代優化。我們與行業龍頭企業合作，從而構建專有行業知識、形成對各特定行業的深度理解，助力我們提供高質量解決方案，滿足有關行業的客戶需求，加快解決方案商業化，並提高客戶忠誠度。隨著現有大客戶受惠於我們的解決方案，我們將能建立行業標準，吸引更多來自現有及新垂直行業的新客戶。我們能夠藉助在現有行業及應用場景中的經驗與成功，拓展至具有類似場景的新興行業。

業 務

為推動智能計算解決方案進一步商業化，我們計劃擴大銷售及營銷部門，開展設立陳列中心或陳列室等營銷推廣活動，並設立專責團隊，為客戶提供技術支持。通過以上工作，我們有望建立自己的銷售網絡，加強我們的客戶關係並打造我們的品牌影響力。

我們認為，我們的商業化工作將使我們受益於智能計算芯片的龐大市場機遇。根據灼識諮詢的資料，預期中國智能計算芯片的市場規模由2024年的301億美元增長至2029年的2,012億美元，CAGR為46.3%。中國智能計算芯片市場的特徵是大型企業高度集中，市場餘下部分較為分散。此外，根據灼識諮詢的資料，預計國內企業佔有的市場份額由2024年的約20%增加至2029年的約60%，乃受國內企業技術能力提高及持續的政策支持推動。此外，隨著智能計算芯片的需求持續擴大，在現有大型企業的基礎上擴大供應商基礎的需求日益加大。我們具有優勢，得以利用先進技術、完善的軟件生態系統、具成本效益的解決方案、穩定的供應鏈、本地化運送及支持能力等競爭優勢，把握龐大市場機遇。得力於對中國客戶的需求和痛點的深度理解，我們致力專注於重點行業，同時以穩定交付提供具成本效益的解決方案，進一步加強技術優勢，並建立緊貼當地需求的生態系統。我們的競爭力可見於往過往的商業化成果，其中包括與重點行業中龍頭客戶的穩固關係，以及於往績記錄期的大幅收入增長。

提升營運效率及規模經濟

於往績記錄期，我們為開發及商業化智能計算解決方案以及管理業務而產生大量研發開支及行政開支。展望未來，我們將擴大銷售規模，同時加大研發、銷售及行政運作力度，從而提高運營效率、支持可持續長期增長。

於往績記錄期，我們投入大量資源於研發工作，以憑藉先進技術及解決方案建立及維持我們在通用智能計算領域的能力。於2022年、2023年及2024年以及截至2024年及2025年6月30日止六個月，我們的研發開支分別為人民幣1,017.9百萬元、人民幣885.6百萬元、人民幣827.0百萬元、人民幣397.1百萬元及人民幣571.6百萬元。我們相信已從該等研發投入中獲益良多。我們的產品開發戰略以平台為導向，融合軟硬件架構。我們以GPGPU架構為平台戰略，為下一代計算平台的快速迭代及開發奠定堅實基礎。例如，我們建立了統一的算法庫，可用於未來的研發項目。因此，我們的大量前

業 務

期研發投入能支持未來的產品管線，並以較低的額外成本維持技術優勢。此外，我們採取了其他措施來提升我們的研發效率。具體而言，我們計劃採用輕資產方式，租賃（而非購買）若干研發設備、外包若干非核心研發項目（如若干後端及物理設計）、利用人工智能工具及專注於高預期回報的研發項目。此外，隨著我們的解決方案實現商業化，加之多年累積的研發經驗，使我們得以更高效地開展研發活動，我們的規模經濟明顯改善。基於上述原因，我們的研發開支佔總收入的比例由2022年的203,980.0%降至2023年的1,427.8%，並進一步降至2024年的245.5%，且由截至2024年6月30日止六個月的1,010.4%減少至2025年6月30日止六個月的970.4%。

我們的一般及行政開支於2022年、2023年及2024年以及截至2024年及2025年6月30日止六個月分別為人民幣199.6百萬元、人民幣218.0百萬元、人民幣244.2百萬元、人民幣130.9百萬元及人民幣123.8百萬元。我們的一般及行政開支佔總收入的比例由2022年的40,006.6%降至2023年的351.5%，並進一步降至2024年的72.5%，且由截至2024年6月30日止六個月的333.1%減少至2025年6月30日止六個月的210.2%。該下降主要由於收入增加及業務擴張所帶來的規模經濟。我們將持續積極監控行政開支，提升營運效率。我們計劃利用數字及自動化系統進一步提升我們的行政效率。我們預期隨著業務持續擴張，行政開支佔收入的比例將持續下降。

我們的銷售及營銷開支於2022年、2023年及2024年以及截至2024年及2025年6月30日止六個月分別為人民幣58.1百萬元、人民幣56.0百萬元、人民幣51.5百萬元、人民幣27.6百萬元及人民幣27.3百萬元。銷售及營銷開支佔總收入的比例由2022年的11,652.1%降至2023年的90.3%，並進一步降至2024年的15.3%，且由截至2024年6月30日止六個月的70.3%減少至2025年6月30日止六個月的46.4%。該下降主要由於收入大幅增加、規模經濟實現以及我們高效的戰略。由於我們與對算力有高度需求的重點行業大客戶建立合作的策略，在我們與行業領導者取得成功後，我們利用對重點行業的了解進一步增強我們的影響力，使我們能夠無需花費大量的銷售和行銷精力，進一步滲透並向其他參與者提供解決方案。我們預期，隨著業務持續擴張，銷售及營銷開支佔收入的比例將進一步持續下降。我們預期，隨著口碑推薦及品牌知名度提升，客戶獲取效率將進一步提高，從而使我們受益。憑藉我們已建立的品牌聲譽及龐大的客戶基礎，我們預期將持續實現大量口碑推薦及自然客戶增長。我們亦在優化我們的商業化渠道，例如探索與服務器供應商合作以接觸客戶，以及優化銷售及營銷人員的架構及薪酬，進一步提升我們的銷售及營銷效率。

業 務

基於我們可動用的財務資源，包括截至2025年6月30日的手頭現金及現金等價物、各期間未來經營現金流量、2025年來自[編纂]前投資者的額外[編纂]、銀行存款及結構性存款以及[編纂]的估計[編纂]淨額，並考慮我們的歷史現金消耗率，我們的董事認為自本文件日期起計未來12個月我們將有足夠營運資金。詳情請參閱「財務資料－營運資金充足性」。

基於上述原因，董事認為本集團具備可持續業務。上述前瞻性陳述乃基於有關我們現時及未來業務策略以及我們未來經營環境的若干假設作出。該等前瞻性陳述涉及風險、不確定性及其他因素，其中部分超出我們控制範圍，可能導致實際結果、表現或成就或行業結果與該等前瞻性陳述所明示或暗示的任何未來結果、表現或成就有重大差異。相關風險詳見本文件「前瞻性陳述」一節。

在審慎考慮上述因素及聯席保薦人所進行的獨立盡職調查步驟後，包括但不限於：(i)審閱董事編製的盈利預測備忘錄及營運資金預測備忘錄；(ii)與本公司管理層及申報會計師就包括營運資金充足性、盈利預測及營運資金預測備忘錄中的假設及基礎等事宜進行討論；(iii)審閱本集團的歷史財務資料及相關融資協議和貸款協議；(iv)審閱會計師報告，以了解截至2025年6月30日本公司的手頭現金及現金等價物；(v)與本公司管理層進行相關財務盡職調查工作，聯席保薦人並無理由認為董事上述觀點屬不合理。

客戶及供應商

客戶

於往績記錄期，我們的特專科技產品仍處於商業化初期階段。於2023年，我們的特專科技產品開始產生收入。於往績記錄期，我們自2023年起各年度／期間來自五大客戶的總收入分別為人民幣60.9百萬元、人民幣304.0百萬元及人民幣57.7百萬元，分別佔我們總收入的98.1%、90.3%及97.9%。於往績記錄期，我們自2023年起來自最大客戶的收入分別為人民幣53.2百萬元、人民幣183.4百萬元及人民幣19.6百萬元，分別佔我們收入的85.7%、54.5%及33.3%。我們於2023年、2024年及截至2025年6月30日止六個月的五大客戶均為智能計算解決方案的客戶。彼等是從事IT、數據中心及人工智能解決方案領域的中國公司。截至2022年12月31日止年度，我們共擁有三名客戶並產生人民幣0.5百萬元的代理費總收入。詳情請參閱「財務資料－綜合全面虧損表關鍵項目說明－收入」。我們於2022年來自最大客戶的收入為人民幣0.4百萬元，佔2022年總收入的77.8%。

業 務

下表載列我們於往績記錄期的五大客戶的詳情。

截至2022年12月31日止年度

排名	客戶	所採購的 主要產品類別	背景	業務關係 開始的年度	收入 (人民幣千元)	佔收入 總額的 %	信貸期
1	客戶A	計算機硬件及 軟件服務	一家主要從事 智能科技的公司	2022年	388	77.8%	30天
2	客戶B	計算機硬件	一家主要從事 技術服務的公司	2021年	104	20.8%	30天
3	客戶C	計算機硬件及 軟件服務	一家主要從事 軟件開發的公司	2022年	7	1.4%	交付前付款

截至2023年12月31日止年度

排名	客戶	所採購的 主要產品類別	背景	業務關係 開始的年度	收入 (人民幣千元)	佔收入 總額的 %	信貸期
1	客戶D	智能計算解決 方案	一家主要從事 技術開發服務的公司	2023年	53,190	85.7%	30天
2	客戶E	智能計算解決 方案	一家主要從事 技術服務的公司	2023年	3,105	5.0%	120天
3	客戶F	智能計算解決 方案	一家主要從事 技術服務的公司	2023年	2,479	4.0%	90天
4	客戶G	智能計算解決 方案	一家主要從事 銷售服務器及 IT設備的公司	2023年	1,518	2.4%	90天
5	客戶H	智能計算解決 方案	一家主要從事 智能技術開發的公司	2023年	582	0.9%	90天

業 務

截至2024年12月31日止年度

排名	客戶	所採購的 主要產品類別	背景	業務關係 開始的年度	收入 (人民幣千元)	佔收入 總額的 %	信貸期
1	客戶I	智能計算解決 方案	一家主要從事 信息技術產品及 服務的公司	2024年	183,393	54.5%	30至180天
2	客戶J	智能計算解決 方案	一家主要從事 技術服務的公司	2024年	41,856	12.4%	60至90天
3	客戶K	智能計算解決 方案	一家主要從事 信息技術產品及 服務的公司	2024年	35,003	10.4%	90天
4	客戶L	智能計算解決 方案	一家主要從事計算機 硬件及軟件以及 移動通信服務的公司	2024年	26,053	7.7%	交付前付款
5	客戶M	智能計算解決 方案	一家主要從事人工智能 技術的公司	2024年	17,671	5.2%	分期付款，按產品 交付、驗收及穩 定運行階段支付 相應比例款項

業 務

截至2025年6月30日止六個月

排名	客戶	所採購的 主要產品類別	背景	業務關係 開始的年度	收入 (人民幣千元)	佔收入 總額的 %	信貸期
1	客戶I	智能計算解決 方案	一家主要從事 信息技術產品及 服務的公司	2024年	19,629	33.3%	30至180天
2	客戶N	智能計算解決 方案	一家主要從事 技術服務的公司	2025年	17,357	29.5%	分期付款，主要部 分應在開具發票 後短期內支付， 餘款於交貨驗收 後支付
3	客戶O	智能計算解決 方案	一家主要從事 技術服務的公司	2025年	12,429	21.1%	分期付款，簽約 時支付部分預付 款，餘款在交付 前付清
4	客戶D	智能計算解決 方案	一家主要從事 技術開發服務的公司	2023年	6,804	11.6%	交付前付款
5	客戶E	智能計算解決 方案	一家主要從事 技術服務的公司	2023年	1,439	2.4%	120天

於往績記錄期，我們從少數客戶產生收入，主要是因為我們仍處於相對早期的商業化階段，客戶數量有限。我們過往的客戶基礎及情況未必能反映我們未來的客戶基礎及情況。通過執行與對算力有高度需求的重點行業大客戶建立合作的戰略持續將我們的智能計算解決方案商業化，預期我們的客戶基礎及情況將不斷改變，且客戶集中度將進一步降低。我們主要通過口碑推薦、銷售人員主動聯繫、參與貿易展覽會及行業會議，以及與生態系統合作夥伴協作來獲取客戶。

業 務

截至最後實際可行日期，概無董事、彼等的聯繫人或據董事所知擁有我們5%以上股本的任何其他股東於我們的任何五大客戶中擁有任何權益。我們的五大客戶（包括其股東、董事、高級管理層或彼等各自的任何聯繫人）與我們、我們的附屬公司、我們的股東、董事、高級管理層或彼等各自的任何聯繫人概無任何過往或現有關係（包括但不限於家庭、僱傭、信託、融資或其他關係）。

我們與特專科技產品客戶訂立的銷售協議的主要條款及條件載列如下。

年期	通常為一至三年，如無異議，協議自動續期。
銷售訂單	客戶須向我們下達銷售訂單，指明所要求的產品、數量、交付時間、價格、付款及信貸期。我們給予客戶的信貸期一般介於30至180天。
售後	我們在銷售訂單所載的期限（通常為三年）內提供售後服務。我們的售後服務主要包括維修、保養及更換有缺陷的產品（客戶造成的損壞除外）。
IP權利	我們對提供予客戶的產品、軟件或其他技術資料保留所有知識產權。客戶不得對我們的產品或軟件進行解密，從而獲取相關源代碼、技術或算法等。
產品退貨	除瑕疵產品外，我們不接受退貨。一旦我們的產品售予消費者，我們根據合約於產品交付後2至4周內接受瑕疵產品的換貨及退貨。

業 務

終止 本協議在雙方履行完義務後終止。若發生不可抗力導致無法實現合同目標，任一方均可終止協議。此外，若另一方違反協議中的適用條款，任一方均有權終止協議。

供應商

我們的供應商主要包括中國的原材料供應商及合約製造商等。於往績記錄期及直至最後實際可行日期，除於BIS清單出台後對供應鏈作出的調整外，我們並無經歷任何原材料供應重大中斷或違反與供應商協議的情況。有關BIS清單的詳情，請參閱「一 適用美國法律及法規」。我們通常以年度為基準與原材料供應商訂立協議。我們與原材料供應商訂立的協議的主要條款載列如下。

年期 通常為一年，可選擇續期。

付款及信貸期 我們通常須以分期方式付款，首期款項須於協議簽署後30天內支付。

終止 協議於雙方履行義務後終止。倘發生不可抗力事件妨礙達成合約目標，雙方可終止協議。此外，我們有權提前30天向供應商發出書面通知終止協議。

保修期 我們有權在購買協議所載的保修期（通常為三年）內獲提供售後服務。我們供應商提供的售後服務主要包括線上及線下服務以及技術支持、定期檢查、升級、調試、產品維護及更換。

業 務

IP權利

供應商對提供予我們的產品、軟件或其他技術資料保留所有知識產權。

產品退貨

我們有權退回任何不符合協議規定適用標準的產品。此外，在保修期內，我們有權因產品質量問題要求退換產品。

我們不自主生產GPGPU產品，而是委聘第三方合約製造商。我們的供應商負責製造我們的GPGPU產品及採購製造過程中使用的原材料，而我們將資源集中在芯片設計上。我們在此過程中與製造商緊密合作，以確保產品質量。

我們向合約製造商進行的採購按貨到付款的方式進行，連同固定預付款，我們通常在交付貨物後獲授30天的信貸期。我們的合約製造商必須滿足我們指定的質量要求，並承擔因產品缺陷而產生的責任。我們與芯片製造及封裝供應商的主要合約條款包括：(i)服務範圍：供應商基於我們的芯片設計文件為我們製造芯片，基於我們提供的測試標準提供芯片測試，並基於我們的要求提供封裝服務；(ii)定價及付款：定價按雙方協定的單價計算，並按生效訂單或按月結清款項；(iii)質量控制：供應商應符合封裝服務的技術參數和規格，供應商應盡其合理努力確保服務質量。供應商應就未能達到合約規定的良率向我們作出賠償；(iv)出口管制：雙方一般承諾遵守適用的出口管制法律及法規；及(v)期限及終止：合約期限一般為三年。任何一方可於若干情況下（例如違反合約）單方面終止合約。

於往績記錄期，我們於各年度／期間向五大供應商作出的採購總額分別為人民幣361.0百萬元、人民幣286.3百萬元、人民幣298.8百萬元及人民幣566.2百萬元，分別佔我們採購總額的56.1%、56.4%、58.9%及64.1%。於往績記錄期，我們於各年度／期間向最大供應商作出的採購額分別為人民幣129.0百萬元、人民幣99.4百萬元、人民幣162.5百萬元及人民幣308.1百萬元，分別佔我們採購總額的20.0%、19.6%、32.0%及34.9%。

業 務

下表載列我們於往績記錄期的五大供應商的詳情。

截至2022年12月31日止年度

排名	供應商	所提供的主要產品／ 服務類別	背景	業務關係 開始的年度	採購額 (人民幣千元)	佔採購 總額的 %
1	供應商A	原材料及設計服務	一家專門從事高性能 計算(HPC)設備的 ASIC設計公司	2020年	128,961	20.0%
2	供應商B	員工住房	一家從事公租房開發、 建設、運營及 管理的公司	2021年	99,918	15.5%
3	供應商C	IP核	一家從事集成電路 芯片設計及服務 的公司	2022年	49,761	7.7%
4	供應商D	原材料	一家從事電子配件 供應的公司	2022年	44,869	7.0%
5	供應商E	EDA工具及IP核	一家從事計算機技術 開發的公司	2020年	37,520	5.8%

截至2023年12月31日止年度

排名	供應商	所提供的主要 產品／服務類別	背景	業務關係 開始的年度	採購額 (人民幣千元)	佔採購 總額的 %
1	供應商A	原材料及設計服務	一家專門從事高性能計 算(HPC)設備的ASIC 設計公司	2020年	99,434	19.6%
2	供應商F	辦公空間	一家從事旅遊開發項目 規劃及諮詢的公司	2023年	93,309	18.4%
3	供應商D	原材料	一家從事電子配件供應 的公司	2022年	41,695	8.2%
4	供應商G	原材料及加工服務	一家從事工程及製造數 字產品解決方案的公 司	2021年	26,220	5.2%
5	供應商H	設備、服務器及設備 相關服務	一家從事計算機技術開 發的公司	2022年	25,640	5.1%

業 務

截至2024年12月31日止年度

排名	供應商	所提供的主要 產品／服務類別	背景	業務關係 開始的年度	採購額 (人民幣千元)	佔採購 總額的 %
1	供應商I	合同生產及服務	一家從事提供技術服務 的公司	2024年	162,534	32.0%
2	供應商J	設計及開發服務	一家從事提供軟件及信 息科技服務的公司	2024年	44,860	8.8%
3	供應商H	設備、服務器及設備 相關服務	一家從事計算機技術開 發的公司	2022年	33,132	6.5%
4	供應商B	辦公空間	一家從事公租房開發、 建設、運營及管理的 公司	2021年	30,130	5.9%
5	供應商K	原材料	一家從事計算機技術開 發的公司	2024年	28,148	5.5%

截至2025年6月30日止六個月

排名	供應商	所提供的主要 產品／服務類別	背景	業務關係 開始的年度	採購額 (人民幣千元)	佔採購 總額的 %
1	供應商K	原材料	一家從事計算機技術 開發的公司	2024年	308,086	34.9%
2	供應商I	合同生產及服務	一家從事提供技術 服務的公司	2024年	132,386	15.0%
3	供應商L	原材料	一家從事提供硬件、 軟件及信息科技 服務的公司	2025年	48,170	5.5%
4	供應商J	設計及開發服務	一家從事提供軟件及 信息科技服務的公司	2024年	39,031	4.4%
5	供應商M	原材料、設計及開發 服務	一家從事軟件開發及 提供技術服務的公司	2024年	38,535	4.4%

業 務

截至最後實際可行日期，概無董事、彼等的聯繫人或據董事所知擁有我們5%以上股本的任何其他股東於我們的任何五大供應商中擁有任何權益。我們的五大供應商（包括其股東、董事、高級管理層或彼等各自的任何聯繫人）與我們、我們的附屬公司、我們的股東、董事、高級管理層或彼等各自的任何聯繫人概無任何過往或現有關係（包括但不限於家庭、僱傭、信託、融資或其他關係）。

供應商／客戶重疊

於往績記錄期，供應商J及供應商K也是我們的客戶。我們主要向供應商J及供應商K提供智能計算解決方案，而我們向供應商J採購設計及開發服務，向供應商K採購原材料。於2022年、2023年及2024年以及截至2025年6月30日止六個月，(i)我們向供應商J的採購額分別為零、零、人民幣44.9百萬元及人民幣39.0百萬元，分別佔我們同期採購總額的零、零、8.8%及4.4%，及(ii)我們向供應商K的採購額分別為零、零、人民幣28.1百萬元及人民幣308.1百萬元，分別佔我們同期採購總額的零、零、5.5%及34.9%。來自供應商J的收入分別為零、人民幣2.5百萬元、零及零，分別佔我們同期總收入的零、4.0%、零及零。於2022年、2023年及2024年以及截至2025年6月30日止六個月，來自供應商K的收入分別佔我們總收入的零、零、不超過0.5%及零。2023年我們向供應商J銷售的毛利率為55%，相對低於2023年的整體毛利率。我們於2023年錄得較高的整體毛利率，主要是由於若干交易因客戶的特殊需求涉及高利潤率的軟件組件。2024年向供應商K銷售的毛利率為45%，相對低於2024年的整體毛利率，主要是因為相關交易因客戶的特殊需求主要涉及毛利率相對較低的硬件組件。

我們向上述供應商－客戶的銷售及採購並非互為條件，且乃於日常業務過程中按一般商業條款及公平基準進行。

數據安全

在我們的業務過程中，我們可能會收集、處理及存儲各類與我們企業客戶及企業供應商有關的數據。我們僅會在向客戶提供相關服務及／或向供應商採購相關材料及服務所需的範圍內處理此類個人信息，例如企業客戶及企業供應商的聯絡人／獲授權僱員的個人信息。我們僅向企業客戶和供應商收集有限的聯絡人個人資料，而我們已取得客戶及供應商聯絡人／僱員對收集個人資料必要的同意。具體而言，我們已要求客戶及供應商確保以隱私政策中明確披露的有關數據收集及用途取得有關同意，而聯絡人／僱員的個人資料由客戶及供應商（或聯絡人／僱員自身）在知情基礎上自願提

業 務

供，應構成有效的同意。收集有關個人資料的原因為與客戶及供應商維持業務溝通，以進行訂約、產品交付、售後服務及其他日常業務往來。有關數據儲存於中國，且不涉及跨境傳輸。此外，我們僅在日常業務過程中為客戶關係管理和業務聯繫，向客戶、供應商和合作夥伴提供專責人員（作為聯絡人）的業務聯繫資料。如此提供數據僅限於所需最小範圍。除上述者外，我們概無與第三方共用任何個人資料。我們收集、存儲及使用僱員的個人信息（如姓名、身份證號、手機號碼、地址、銀行賬戶等）僅用於人力資源管理目的。我們將向僱員提供一份隱私聲明，其中明確說明相關處理活動，並徵得僱員的同意。於往績記錄期及直至最後實際可行日期，本公司所有數據（包括個人資料及運營數據）均存儲於中國境內，且不涉及跨境傳輸，惟本公司香港辦事處僱員獲准在最低必要範圍內訪問該等數據，以供內部協作及工作用途，以及人力資源管理之用。

我們首要考慮的是數據安全及保護。就此而言，我們已制定嚴格的數據保護及信息安全政策，以確保嚴格遵守適用法律、法規及普遍行業慣例。該等內部政策主要包括：(i)網絡安全管理政策，當中載列由我們IT部門網絡管理員及安全管理員執行的網絡系統日常管理及安全維護的指引，(ii)終端信息安全政策，當中載列由我們的僱員以及相關第三方執行與本公司信息資源和數字資產有關的信息安全保護的指引，(iii)信息傳輸管理政策，當中載列由我們的僱員及有權訪問我們電子郵件域名的相關第三方執行，通過我們的電子郵件域名進行信息傳輸的指引，(iv)數據中心及設備安全管理政策，當中載列我們數據中心及相關設備的安全指引，以防止任何未經授權訪問我們的數據中心及私人設備以及我們日常運作中出現任何信息洩漏，及(v)我們的設備和存儲介質的安全管理政策，當中載列規範設備及存儲介質的使用和維護的指引，以確保我們數字資產的正常運營及財產安全，以及防止出現任何業務活動中斷的情況。

業 務

具體而言，針對數據儲存和傳輸，我們將敏感商業數據加密，並以嚴格的角色型存取控制加以保護。我們將首要業務數據儲存在指定系統，與外部網絡完全分隔。我們對業務數據定期備份，並對首要業務數據執行遠距災害復原備份。我們對所有關鍵業務數據傳輸進行加密，以確保安全。此外，我們實施適當的網絡和信息保護措施以保護數據，包括基於雲的網絡應用防火牆、安全信息和事件管理系統、反惡意軟件／端點防護、定期網絡安全培訓和滲透測試，以及持續漏洞掃描和修復。

我們已成立信息安全委員會，成員包括信息技術及人力資源等各個部門的負責人。委員會負責制定數據和信息安全策略，並就重大數據和信息事件作出決策。我們亦定期向全體僱員分發我們的數據保護及信息安全政策，並不時舉辦進修培訓課程，以確保公司內部嚴格遵守該等政策。

於往績記錄期及直至最後實際可行日期，(i)我們並無經歷任何重大信息洩漏或數據丟失事件，且在所有重大方面均符合與數據安全有關的監管規定；(ii)我們並無因違反數據安全法律法規而被任何政府機關處以重大罰款或行政處罰。展望未來，我們將密切關注與網絡安全及數據保護有關的立法及監管發展，並適當調整及加強我們的數據保護政策及措施。有關數據安全的風險詳情，請參閱「風險因素－與我們的業務及行業有關的風險－產品、系統安全及數據保護漏洞以及網絡攻擊可能中斷我們的運營、減少我們的預期收入及增加我們的開支，而可能對我們的經營業績產生不利影響並損害我們的聲譽」。據中國法律顧問告知，於往績記錄期及直至最後實際可行日期，我們已在數據隱私及安全、網絡安全和個人數據保護的相關一切重大方面遵守適用法律法規。

鑒於(i)我們已建立涵蓋組織管理措施及技術安全措施的全面網絡安全與數據保護框架。具體而言，我們已建立信息安全委員會以監督所有網絡安全事宜，並已制定規範信息安全的內部政策；(ii)我們已部署必要的技術防護措施，包括基於雲的網絡應用防火牆及防病毒系統，以保障數據安全；及(iii)於往績記錄期及直至最後實際可行日期，我們未發生任何數據安全事件，且經審議現有措施，董事認為現行數據保護及網絡安全安排足以確保數據隱私與安全。

業 務

物流及存貨管理

物流

我們委聘第三方物流服務供應商將我們的硬件產品運送至客戶指定的地點。我們與第三方物流服務供應商的運輸安排使我們能夠在開發和維持內部物流系統方面保持較低的資本投入。

於往績記錄期及直至最後實際可行日期，我們的硬件產品交付並無出現任何重大中斷，亦未曾因物流服務供應商延遲交付或不當處理硬件產品而蒙受任何損失。

存貨管理

我們的存貨主要包括原材料、在製品及成品。由於我們於2023年開始自特專科技產品產生收入，截至2022年、2023年及2024年12月31日以及2025年6月30日，我們的存貨分別為人民幣39.3百萬元、人民幣173.5百萬元、人民幣152.9百萬元及人民幣599.8百萬元。我們定期檢查存貨，以保持足以履行客戶訂單的存貨水平。我們亦積極評估市況的變化，並預存關鍵的原材料以應對潛在的供應短缺情況。我們的供應鏈管理團隊定期審查及管理存貨，並在需要時採取必要措施將陳舊存貨的風險降至最低。

質量控制

我們致力保持解決方案的最高質量水平。我們實施全面質量控制體系，高度重視質量。我們亦設有指定的質量控制團隊來管理及監察我們解決方案的質量。截至2025年6月30日，我們的質量控制團隊有超過十名成員。

我們制定全面的政策和詳細的程序，以確保我們從供應商採購的零部件及原材料的質量。在選擇及評估供應商時，我們會進行盡職調查及考慮多項因素，包括但不限於供應商的資質、聲譽、資格、經驗、服務或供應情況以及定價。我們對所採購的供應品進行檢查及相關測試，以確保其在驗收前狀況良好且功能齊全。

儘管我們不會進行GPGPU產品製造，但我們力求通過審慎選擇供應商、積極檢討生產流程及測試製造商生產的產品來確保質量控制。我們已對生產流程採取嚴格的質量控制措施，包括生產後檢查、現場特別檢查及最終質量控制，以確保質量。我們要求製造商嚴格遵守任何適用法律、法規及行業標準。

業 務

我們的客戶服務部門負責就質量問題與客戶進行溝通。除瑕疵產品外，我們不接受退貨。在我們的產品售予消費者後，我們根據合約於產品交付後2至4周內接受瑕疵產品的換貨及退貨。於往績記錄期及直至最後實際可行日期，我們概無出現重大投訴或產品召回、退貨、故障或缺陷。

競爭

中國智能計算芯片市場頭部參與者高度集中。於2024年，前兩大參與者合共佔94.4%的市場份額。其餘市場相對分散，並無主要參與者佔據超過1.0%的市場份額，這為任何單一參與者提供了在未來競爭中擴大規模並脫穎而出的機會。下表載列根據灼識諮詢的資料以2024年產生的收入計的中國智能計算芯片市場排名。

排名	公司	智能計算 芯片的主要類型	2024年市場份額 (以收入計)(%)
1	公司A	GPGPU	76.2%
2	公司B	ASIC	18.2%

資料來源：上市公司年報、灼識諮詢

附註：

- 公司A為GPU公司，總部位於美國，於1993年創立。其為納斯達克上市公司。
- 公司B為半導體及設備設計公司，總部位於中國，於2004年創立。該公司為一家ICT基礎設施建設及智能設備公司的附屬公司。其為非上市公司。

我們的特專科技產品於2022年8月商業化上市，預期將與其他主要智能計算芯片提供商競爭。憑藉我們強大且具成本效益的計算解決方案，我們認為我們具備優勢，能夠把握龐大市場機遇。根據灼識諮詢的資料，預期中國智能計算芯片市場規模在2025年達到504億美元，我們預期於2025年取得約0.2%的市場份額。有關詳情，請參閱「行業概覽－中國智能計算芯片行業的競爭格局」。

獎項及成就

本公司持續投資於自身的研發能力，因此獲得多個中國政府部門的業界認可。

業 務

以下為本公司於往績記錄期／截至最後實際可行日期的主要獎項及成就。

獎項／認可	獎項年份	頒發機構／當局
世界人工智能大會SAIL獎	2022年	世界人工智能大會
上海市企事業專利工作試點單位	2023年	上海市知識產權局
2023年亞洲最佳職場™	2023年	卓越職場
國家知識產權優勢企業	2023年	中國國家知識產權局
國家級專精特新「小巨人」企業	2023年	工業和信息化部
國家級專精特新重點「小巨人」企業	2024年	工業和信息化部
半導體投資年會暨IC風雲榜年度最佳解決方案獎	2024年	中國半導體投資聯盟
新質生產力產業實踐「人工智能」示範案例	2025年	環球時報

業 務

獎項／認可	獎項年份	頒發機構／當局
未來產業創新發展「標誌性產品」 優秀典型案例——「軟硬一體異 構協同的國產GPU智算集群解 決方案」	2025年	工業和信息化部
金牛科創企業獎	2025年	中國證券報
世界人工智能大會SAIL獎	2025年	世界人工智能大會
全球未來產業之星大賽超能獎	2025年	科創大會

知識產權

知識產權為業務運營和未來商業成果之基。就此而言，我們主要依賴中國及我們經營所在其他司法權區的專利、版權、集成電路布圖設計、商標、域名、商業秘密及其他專有權保護法律以及合約條文來保護我們的知識產權。

截至最後實際可行日期，我們在中國及海外有613項專利、40項著作權及16項集成電路布圖設計，並正在中國及海外申請972項專利，該等專利主要有關我們的下一代技術及產品，如BR20X。此外，截至同日，我們已註冊144個商標及8個域名，我們認為該等商標及域名對我們的業務具有或可能具有重要意義。若我們無法就我們的技術獲得及維持專利及其他知識產權保護，則我們的業務、財務狀況、經營業績及前景可能會受到重大損害。詳情請參閱「風險因素－與我們的知識產權有關的風險－倘我們無法就我們的技術或產品取得及維持專利及其他知識產權保護，或所取得的有關知識產權範圍不夠廣泛，則第三方可能會開發及商業化與我們類似或相同的產品及技術，並直接與我們競爭，而我們成功商業化任何產品或技術的能力可能會受到不利影響」。

業 務

以下為我們截至最後實際可行日期就特專科技產品於中國獲授予及申請的重要知識產權，該等知識產權歸我們所有：

序號	專利／軟件著作權	註冊編號	狀況	年期	自主開發 或授權引進	涉及的 關鍵技術
1	向量運算裝置	ZL202011132750.6	已獲授	2040年10月21日	自主開發	GPGPU架構－ 先進計算架構
2	乘法電路模塊與乘法運算方法	ZL202410251295.3	已獲授	2044年3月6日	自主開發	GPGPU架構－ 先進計算架構
3	單指令多線程的處理裝置及方法	ZL202410257036.1	已獲授	2044年3月7日	自主開發	GPGPU架構－ 先進計算架構
4	人工智能芯片、特殊函數計算方法和 計算機可讀存儲介質	ZL202410101171.7	已獲授	2044年1月25日	自主開發	GPGPU架構－ 先進計算架構
5	用於處理數據的處理裝置	ZL202011577665.0	已獲授	2040年12月28日	自主開發	GPGPU架構－ 先進計算架構
6	用於處理單元的數據處理方法、電子 設備和計算機可讀存儲介質	ZL202110258250.5	已獲授	2041年3月9日	自主開發	GPGPU架構－ 先進計算架構

業 務

序號	專利／軟件著作權	註冊編號	狀況	年期	自主開發 或授權引進	涉及的 關鍵技術
7	卷積設備、卷積方法、矩陣拆聚裝置 及矩陣拆聚方法	ZL202111195064.8	已獲授	2041年10月14日	自主開發	GPGPU架構－ 先進計算架構
8	計算裝置、計算設備以及可編程調度 方法	ZL202011283070.4	已獲授	2040年11月17日	自主開發	GPGPU架構－ 先進計算架構
9	用於卷積計算的方法、計算設備和計 算機可讀存儲介質	ZL202011484326.8	已獲授	2040年12月16日	自主開發	GPGPU架構－ 先進計算架構
10	計算系統	ZL202011327689.0	已獲授	2040年11月24日	自主開發	GPGPU架構－ 先進計算架構
11	計算裝置以及用於加載或更新數據的 方法	ZL202011260055.8	已獲授	2040年11月12日	自主開發	GPGPU架構－ 先進計算架構
12	計算裝置以及用於加載或更新數據的 方法	ZL202011260174.3	已獲授	2040年11月12日	自主開發	GPGPU架構－ 先進計算架構

業 務

序號	專利／軟件著作權	註冊編號	狀況	年期	自主開發 或授權引進	涉及的 關鍵技術
13	用於計算的方法、計算設備和計算機 可讀存儲介質	ZL202110267725.7	已獲授	2041年3月12日	自主開發	GPGPU架構－ 先進計算架構
14	點積計算裝置	ZL202110456687.X	已獲授	2041年4月27日	自主開發	GPGPU架構－ 先進計算架構
15	用於計算的方法、計算設備和計算機 可讀存儲介質	ZL202110267756.2	已獲授	2041年3月12日	自主開發	GPGPU架構－ 先進計算架構
16	計算裝置以及用於浮點數計算的方法	ZL202110214311.8	已獲授	2041年2月25日	自主開發	GPGPU架構－ 先進計算架構
17	基於內存區域的內存分配方法和設備 以及訪問方法和設備	ZL202110059908.X	已獲授	2041年1月18日	自主開發	GPGPU架構－ 先進數據流架構
18	計算系統、計算處理器和數據處理方 法	ZL202110514602.9	已獲授	2041年5月12日	自主開發	GPGPU架構－ 先進數據流架構

業 務

序號	專利／軟件著作權	註冊編號	狀況	年期	自主開發 或授權引進	涉及的 關鍵技術
19	多播路由方法、互連設備、網狀網絡系統及其配置方法	ZL202110811612.9	已獲授	2041年7月19日	自主開發	GPGPU架構－ 先進數據流架構
20	信息處理方法、互連設備和計算機可讀存儲介質	ZL202011275787.4	已獲授	2040年11月16日	自主開發	GPGPU架構－ 先進數據流架構
21	利用計算陣列來處理數據的方法和計算系統	ZL202110537558.3	已獲授	2041年5月18日	自主開發	GPGPU架構－ 先進數據流架構
22	封裝結構	ZL202222017863.2	已獲授	2032年8月2日	自主開發	SoC設計－SoC架構
23	半導體封裝結構及封裝方法	ZL202110796716.7	已獲授	2041年7月14日	自主開發	SoC設計－SoC架構
24	芯片組及其製造方法	ZL202110662127.X	已獲授	2041年6月15日	自主開發	SoC設計－內存系統
25	封裝結構	ZL202420895671.8	已獲授	2034年4月28日	自主開發	SoC設計－ 多GPU互連

業 務						
序號	專利／軟件著作權	註冊編號	狀況	年期	自主開發 或授權引進	涉及的 關鍵技術
26	SerDes驅動器及系統、優化方法及裝置、設備、介質和產品	ZL202410684024.7	已獲授	2044年5月30日	自主開發	SoC設計－多GPU互連
27	封裝走線性能測試電路和方法	ZL202410698079.3	已獲授	2044年5月31日	自主開發	SoC設計－SoC測試
28	天線效應違例修復方法和裝置	ZL202410491457.0	已獲授	2044年4月23日	自主開發	SoC設計－SoC設計流程
29	芯片電源網絡規劃方法、裝置、電子設備和存儲介質	ZL202410453028.4	已獲授	2044年4月15日	自主開發	SoC設計－SoC設計流程
30	集成電路芯片的設計方法和集成電路芯片	ZL202110280844.6	已獲授	2041年3月16日	自主開發	SoC設計－SoC設計流程
31	封裝結構	ZL202421945509.9	已獲授	2034年8月13日	自主開發	SoC設計－芯片封裝設計
32	封裝結構及其製造方法	ZL202411545386.4	已獲授	2044年11月1日	自主開發	SoC設計－芯片封裝設計
33	封裝結構	ZL202422654761.0	已獲授	2034年11月1日	自主開發	SoC設計－芯片封裝設計

業 務						
序號	專利／軟件著作權	註冊編號	狀況	年期	自主開發 或授權引進	涉及的 關鍵技術
34	服務器板卡及其監測系統、服務器及其監測系統	ZL202420643732.1	已獲授	2034年3月29日	自主開發	硬件系統設計－PCIe板
35	板卡	ZL202123151456.2	已獲授	2031年12月15日	自主開發	硬件系統設計－PCIe板
36	板卡	ZL202430116996.7	已獲授	2039年3月8日	自主開發	硬件系統設計－PCIe板
37	散熱器及其封裝方法	ZL202110690141.0	已獲授	2041年6月22日	自主開發	硬件系統設計－OAM
38	一種連接器輔助分離結構及OAM模組	ZL202520243417.4	已獲授	2035年2月17日	自主開發	硬件系統設計－OAM
39	一種板卡結構、扣卡固定結構及電子設備	ZL202520334460.1	已獲授	2035年2月28日	自主開發	硬件系統設計－OAM
40	風冷板卡	ZL202430144992.X	已獲授	2039年3月20日	自主開發	硬件系統設計－OAM
41	一種加速器集群超節點裝置和計算加速裝置	ZL202520415078.3	已獲授	2035年3月11日	自主開發	硬件系統設計－UBB、服務器、服務器集群
42	服務器集群系統	ZL202420919632.7	已獲授	2034年4月28日	自主開發	硬件系統設計－UBB、服務器、服務器集群

業 務

序號	專利／軟件著作權	註冊編號	狀況	年期	自主開發 或授權引進	涉及的 關鍵技術
43	計算系統、計算處理器和數據處理方法	ZL202110514602.9	已獲授	2041年5月12日	自主開發	硬件系統設計－UBB、服務器、服務器集群
44	編譯方法、電子設備以及存儲介質	ZL202411112302.8	已獲授	2044年8月13日	自主開發	軟件技術－AI工作負載的高級編譯器優化
45	人工智能模型的優化方法、編譯器、電子設備與存儲介質	ZL202411562252.3	已獲授	2044年11月4日	自主開發	軟件技術－AI工作負載的高級編譯器優化
46	算子融合方法、電子設備與存儲介質	ZL202411067103.X	已獲授	2044年8月5日	自主開發	軟件技術－AI工作負載的高級編譯器優化
47	編譯器的優化方法、電子設備與存儲介質	ZL202411067048.4	已獲授	2044年8月5日	自主開發	軟件技術－AI工作負載的高級編譯器優化

業 務

序號	專利／軟件著作權	註冊編號	狀況	年期	自主開發 或授權引進	涉及的 關鍵技術
48	用於管理資源的方法、計算設備和計算機可讀存儲介質	ZL202011347122.X	已獲授	2040年11月25日	自主開發	軟件技術－ 高性能GPGPU 編程模型
49	用於深度學習框架適配硬件設備的中間件和方法	ZL202411104719.X	已獲授	2044年8月12日	自主開發	軟件技術－ 高性能機器學習庫
50	用於軟硬件適配的方法、計算裝置、介質和程序產品	ZL202410444215.6	已獲授	2044年4月11日	自主開發	軟件技術－ 高性能機器學習庫
51	一種數據處理方法、裝置、電子設備及存儲介質	ZL202411166287.5	已獲授	2044年8月22日	自主開發	軟件技術－ 高性能機器學習庫
52	一種內存架構映射方法、設備、存儲介質及程序產品	ZL202410481963.1	已獲授	2044年4月21日	自主開發	軟件技術－ 用於大規模AI訓練的 高效內存管理

業 務						
序號	專利／軟件著作權	註冊編號	狀況	年期	自主開發 或授權引進	涉及的 關鍵技術
53	一種張量內存搬運方法、設備、存儲介質及程序產品	ZL202411037672.X	已獲授	2044年7月29日	自主開發	軟件技術－ 用於大規模AI訓練的 高效內存管理
54	一種內存分配的方法及裝置、內存尋址的方法及裝置	ZL202011163342.7	已獲授	2040年10月26日	自主開發	軟件技術－ 用於大規模AI訓練的 高效內存管理
55	分布式運算系統以及深度學習模型的模型訓練優化方法	ZL202410132747.6	已獲授	2044年1月29日	自主開發	軟件技術－ 用於分布式訓練的 虛擬層及動態流水線 編排
56	交錯式流水線並行訓練方法、裝置、設備、存儲介質和程序產品	ZL202411968005.3	已獲授	2044年12月29日	自研	軟件技術－ 用於分布式訓練的 虛擬層及動態流水線 編排

業 務						
序號	專利／軟件著作權	註冊編號	狀況	年期	自主開發 或授權引進	涉及的 關鍵技術
57	數據搬運方法、分布式訓練系統、電 子設備和存儲介質	ZL202410495934.0	已獲授	2044年4月23日	自研	軟件技術－ 用於分布式訓練的 虛擬層及動態流水線 編排
58	設備通信方法、設備及介質	ZL202411732925.5	已獲授	2044年11月28日	自主開發	軟件技術－ 用於分布式訓練的 虛擬層及動態流水線 編排
59	雲端服務系統及其操作方法	ZL202110874293.6	已獲授	2041年7月29日	自主開發	軟件技術－ 跨雲及邊緣的統一 AI開發環境
60	AI算力集群的主動測試方法、裝置、 設備、介質和產品	ZL202510012604.6	已獲授	2045年1月5日	自主開發	軟件技術－ 跨雲及邊緣的統一 AI開發環境
61	壁仞SUPA編程框架軟件	2020SR1579133	已註冊	2070年6月30日	自主開發	軟件技術－編程模型

業 務

序號	專利／軟件著作權	註冊編號	狀況	年期	自主開發 或授權引進	涉及的 關鍵技術
62	壁仞計算圖智能調度與優化軟件V1.0	2022SR1446355	已註冊	2072年4月11日	自主開發	軟件技術－圖級優化
63	壁仞ML編譯器算子優化圖結構表達 系統V1.0	2020SR1579135	已註冊	2070年9月23日	自主開發	軟件技術－圖級優化
64	壁仞向量引擎高性能匯編代碼生成 軟件V1.0	2022SR1145950	已註冊	2071年1月31日	自主開發	軟件技術－ 機器學習庫
65	壁仞TCore高性能匯編代碼生成軟件 V1.0	2022SR1145940	已註冊	2071年1月31日	自主開發	軟件技術－ 機器學習庫

業 務

個別專利的年期可能因授予專利的司法管轄區而異。在中國及我們提交專利申請的大多數其他司法管轄區，已發出的發明專利年期通常為自該專利在適用司法管轄區提交最早的非臨時專利申請日期起計20年。專利提供的實際保護因各項要求及司法管轄區不同而異並取決於多種因素，包括專利類型、其覆蓋範圍、可獲得的任何專利期限延期或調整、於特定司法管轄區可獲得的法律補救措施以及專利的有效性和可執行性。我們無法保證我們的任何待批專利申請或日後可能提交的任何有關專利申請將獲授權，亦不能保證我們的任何自有或獲許可已授權專利或日後可能獲授的任何有關專利在保護我們的解決方案方面具有商業意義。

我們建立了全面嚴謹的知識產權及商業秘密保護體系，充分保障我們的核心技術及解決方案。知識產權申請乃技術保護的主要手段。我們已實施專利審查機制，以及時獲得知識產權。這一戰略構建了技術壁壘，有效阻止競爭對手抄襲或模仿我們的創新成果。

此外，保密對於保護我們的商業秘密及技術機密資料至關重要。我們部分通過與諮詢師、顧問及承包商訂立保密協議，以尋求保護我們的專有技術及流程。我們已與我們的高級管理層及研發團隊的若干主要成員及可接觸我們業務的商業秘密或機密資料的其他僱員訂立包含保密及不競爭條款的協議。我們僱用僱員時所用的標準僱傭合約載有一項轉讓條款，據此，我們擁有該僱員工作過程中產生的所有發明、技術、專有技術及商業秘密的所有權利。此外，我們定期開展保密培訓，以加強僱員保護專有資料的意識及能力。

我們亦維護場所的實體安全以及信息技術系統的實體及電子安全，努力保護我們的數據及商業秘密的完整性及機密性。我們已實施及維持額外的保密措施，例如建立分級訪問控制系統、物理和網絡隔離、應用文檔水印及操作日誌跟蹤，以及限制敏感信息的傳播。

業 務

我們亦擁有多個註冊商標及待批准商標申請。截至最後實際可行日期，我們已在中國及其他司法管轄區註冊本公司的商標及我們的公司標誌，並正在其他司法管轄區（如適用）為本公司及公司標誌尋求商標保護。

有關重要知識產權的詳情，請參閱「附錄五－法定及一般資料－有關本公司業務的進一步資料－知識產權」。

我們的BIRENSUPA支持開源深度學習框架，且我們在部分解決方案中使用開源軟件，我們預期未來將繼續在業務運營中使用開源軟件。我們利用開源軟件僅作為開發工具或用於提高研究及開發效率及質量。開源組件的使用受到內部開源委員會的嚴格審查。此外，我們定期進行開源合規掃描和管理。因此，使用開源軟件並無損害我們對自主開發知識產權的所有權。

董事確認，於往績記錄期及直至最後實際可行日期，我們並無侵犯第三方知識產權的事件。

僱員

截至2025年6月30日，我們共有792名僱員。我們的絕大部分僱員位於中國。下表載列截至2025年6月30日按職能劃分的僱員明細。

職能	人數	佔總數百分比
研發	657	83.0
銷售及營銷	32	4.3
管理及行政	103	13.0
總計	792	100.0

我們的成功取決於我們能夠吸引、留用及激勵合資格人員，我們認為，我們的優質人才儲備是本公司的核心優勢之一。我們在招聘中採用高標準及嚴格程序，包括校園招聘、線上招聘、內部推薦及通過獵頭招聘，以滿足我們對不同類型人才的需求。我們認為，我們為僱員提供優厚薪酬、全面的專業培訓、卓越的工作環境及僱員關懷，以及晉升機會，因此，我們認為我們能夠吸引及留用合資格僱員、關鍵管理層及技術人員，以維持充滿朝氣的團隊。

業 務

此外，我們非常重視為僱員提供培訓，以提高他們的專業技能。我們為所有新僱員提供入職培訓，並為來自不同部門不同崗位的僱員提供有針對性的培訓。我們的僱員亦可以互學互鑑，提升技能。

根據中國法律法規的規定，我們參加適用地方省市政府組織的不同僱員社會保障計劃，包括養老保險、生育保險、失業保險、工傷保險、健康保險及住房公積金。根據中國法律法規，我們須按僱員薪金、獎金及若干津貼的指明百分比向僱員社會保障計劃供款，最高金額由地方政府不時規定。

於往績記錄期及直至最後實際可行日期，我們並未根據相關中國法律法規為部分外籍僱員及擁有香港及台灣居留權的僱員作出社會保險供款。截至2022年、2023年及2024年12月31日以及2025年6月30日，我們就該等差額分別錄得人民幣2.7百萬元、人民幣5.2百萬元、人民幣6.2百萬元及人民幣5.0百萬元的撥備。根據相關中國法律法規，有關中國機關可要求未履行上述義務的僱主在規定期限內繳納所欠社會保險供款，並且每逾期一日可向該僱主處以相當於所欠繳款額0.05%的滯納金。倘僱主仍未繳納相關款項，則可處以所欠繳款額一倍至三倍的罰款。倘有關部門要求，我們承諾在規定期限內全額支付或結清任何差額。截至最後實際可行日期，相關監管機構並無就我們的社會保險供款情況採取任何行政措施或處罰，我們亦無收到任何要求我們補繳欠繳金額的命令。此外，截至最後實際可行日期，我們並不知悉有關僱員就我們的社會保險做法提出任何投訴。

我們與關鍵管理層及技術人員訂立有關保密、知識產權、僱傭、商業道德及不競爭的標準合約及協議。該等合約通常載列在他們受僱於我們期間及之後最多兩年有效的不競爭條款，以及在他們受僱於我們期間及之後有效的保密條款。

我們相信，我們與僱員保持良好工作關係，且於往績記錄期及截至最後實際可行日期，我們在就營運招聘合資格員工方面並無遇到任何重大勞資糾紛或任何困難。我們的僱員現時並無任何工會代表。

業 務

保險

根據我們經營所在行業的商業慣例，我們認為我們的保險範圍足以保障我們在中國的業務運營。我們的僱員相關保險包括養老保險、生育保險、失業保險、工傷保險及健康保險。我們亦為我們的若干裝潢、家具以及機械設備購買專利責任保險、商標權保險及財產保險。與一般市場慣例一致，截至最後實際可行日期，我們並無投購並非中國法律法規所規定的關鍵人員保險。我們認為，我們的保單在重大方面符合中國相關規則及法規。有關詳情，請參閱「風險因素－與我們的業務及行業有關的風險－我們有限的保險保障範圍可能使我們面臨巨額成本及業務中斷」。

環境、社會及管治

概覽

我們致力於促進企業社會責任及可持續發展，並將其融入業務運營的主要方面。企業社會責任是我們文化「R.E.C.I.P.E.」的組成部分，其代表擔當、卓越、協作、創新、務實、共贏。

作為負責任的企業公民，我們始終將可持續發展置於戰略高度，積極履行社會責任，持續完善企業責任體系，以可持續的方式管理我們的供應鏈及保護利益相關者的利益。我們已取得環境管理體系認證(ISO14001)、質量管理體系認證(ISO9001)及職業健康安全管理體系認證(ISO45001)。

ESG管治

我們高度重視ESG工作的有效開展，持續完善ESG治理架構，積極推動ESG理念融入本公司運營。董事會作為ESG事宜的最高監督機構，負責ESG相關風險與機遇的監督與管理，並監督ESG相關策略、制度的制定，定期審議ESG相關重大事項，並在重大交易的決策或策略中適當考量重大ESG相關風險或機遇的影響，保障ESG事宜得到充分重視與有效推進。為確保ESG事宜的有效落實，我們設立了ESG工作小組，負責ESG具體工作的落地實施，統籌協調各部門ESG績效數據的收集整合、分析監控，持續追蹤行業ESG發展動態與前沿趨勢，推動ESG工作實效提升。

業 務

董事會始終將合規文化建設視作本公司可持續發展的重要一環，將合規理念深度融入我們的發展戰略與治理架構之中，依託公司章程和議事規則賦予的核心職權，通過行使制度審定權與事項管理監督權等，推動包含ESG合規的多項合規舉措落地實施，有效降低日常經營風險。

同時，我們高度重視合規培訓的常態化開展，每年至少開展一次全員合規培訓，著力提升全體員工的合規意識與專業素養，推動合規文化建設。

我們制定了《環境、社會及治理責任政策》，該政策載列我們對各項ESG重要議題的具體承諾和要求，並為在日常運營中實踐ESG管理提供具體指引。

我們積極踐行可持續發展理念，參考責任商業聯盟行為準則，將ESG管理融入到本公司日常運營中，推動本公司高質量可持續發展，維護投資者、客戶、員工等利益相關方的利益。

董事會多元化

我們視董事會層面多元化為支持本公司戰略目標及可持續發展的關鍵要素，並已採納董事會多元化政策。我們在設定董事會成員的組成時已考慮多項因素，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年期。董事會所有委任均以用人唯才原則，並在考慮人選時以客觀條件充分顧及董事會多元化的裨益。我們的董事會目前由1名女性董事及8名男性董事組成。

ESG策略及風險管理

我們深刻認識到ESG對業務發展、財務表現及運營的關鍵意義。通過綜合考量內外部利益相關者的關注重點，結合自身業務特性，我們精準識別並深入分析對本公司具有重大影響的ESG風險，將其納入戰略規劃、財務及運營的考量。

業 務

我們已識別評估以下可能影響我們的業務、戰略或財務表現的重要ESG風險，並制定相關的應對措施：

重大議題	潛在風險／機遇	應對措施
氣候變化.....	氣候變化可能對我們的業務以及我們客戶、合作夥伴及供應商的業務產生不利影響。極端天氣事件的增多可能會影響運營穩定性，而碳稅、燃料稅或能源稅及污染限制等法規可能導致直接成本增加。	我們已著手開展溫室氣體排放數據的核算工作，全面梳理本公司運營過程中的碳足跡。我們致力於持續減少溫室氣體排放，推動本公司向低碳、綠色的運營模式轉型。
產品責任.....	研發創新若滯後於技術迭代或同業，可能對我們的市場競爭力造成不利影響；若發生產品健康安全或質量相關事件，可能引發合規風險，造成商業損失，損害企業聲譽。	我們持續加大創新投入以深耕自主原創的高性能GPU軟硬件體系，所有產品均嚴格遵守國家安全標準，並建立了涵蓋產品全生命週期的質量管控體系。
供應鏈管理.....	負責任、可持續的供應鏈對於產品的安全可靠、可持續至關重要，若未認真篩選評估供應商，可能使我們面臨違反法律法規或不道德行為等風險，其中衝突礦產帶來的風險不容忽視。	我們建立了完善且嚴格的供應商管理體系，並對供應商提出了勞工、健康安全、環境保護、商業道德、CSR管理體系等方面的ESG要求，以降低供應鏈風險。

業 務

重大議題	潛在風險／機遇	應對措施
勞工權益.....	與勞工權益相關的風險，可能對本公司聲譽和運營穩定性造成負面影響。	我們對自身運營及價值鏈中可能涉及的潛在勞工權益風險及可能在勞工權益方面易受侵害的群體（包括員工、女性、兒童、承包商員工、當地社區群體等）進行識別，分析和評估重要風險的影響。本公司已制定管理制度、搭建多元溝通渠道、簽訂相關權益保障協議、開展多項主題培訓，並通過風險跟蹤確保採取的措施得到有效落實。
商業道德.....	若存在違規商業行為，可能觸犯法律法規、使我們面臨處罰，並嚴重損害本公司聲譽。	我們始終秉持誠信經營理念，建立了完善的制度體系以規範員工、供應商等相關方的行為，並建立嚴密的舉報流程及舉報人保護機制，對腐敗行為持「零容忍」態度，共同維護本公司良好的經營環境和發展秩序。

業 務

我們持續優化風險管理與內部控制程序，通過系統化的流程有效識別、評估、優先考量並監控重大ESG相關風險，並將這些風險逐步納入本公司的整體風險管理及內部控制框架中。董事會作為最高決策機構，負責對ESG重大風險的重要性及優先次序進行審慎研討，並做出最終決策。

針對已識別的ESG風險，我們制定了針對性的應對策略，確保風險管控落實到本公司業務流程的各個環節。在必要時，我們會採取適當措施以抵禦相關風險，從而全面提升本公司的風險管控能力。於往績記錄期及直至最後實際可行日期，本公司未發生任何違反ESG相關法律法規的不合規事件。

環境保護

鑒於我們業務的性質，我們並無運營任何生產設施，或以其他方式對環境或氣候造成重大威脅。即使如此，我們依然積極投身於環境保護、改善及可持續發展工作，主動履行社會責任，採取切實措施減少環境影響。我們已通過環境管理體系(ISO14001)認證，並鼓勵所有供應商以此為標準推進環境管理。

為規範辦公廢棄物分類、收集、暫存及處置行為，提升資源回收利用率，我們根據《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》等相關法規要求，制定並執行《辦公廢棄物處置規範》。在廢棄物管理方面，我們將廢棄電池進行統一收集管理，並交由專業機構進行處置，防止電解污染。對於一般廢棄物，本公司設置了「可回收物收集箱」，要求員工將紙張、塑料、金屬等廢棄物投入其中，實現資源的循環利用，其餘垃圾則交由專業機構集中清運處理。

我們始終秉持環保理念，致力於在日常辦公中全方位節約資源，並以可持續的方式發展業務。我們計劃於2030年前將用電強度相較於2024年減少8%，以及於2030年前將用水強度相較於2024年減少5%。我們密切關注該等目標實施情況，並因應我們的業務發展及時調整與完善我們的目標。我們計劃通過以下措施達成目標：積極利用雲服務減少辦公用紙，推動業務數字化運營，在提升工作效率的同時減少資源消耗。

業 務

我們要求員工在日常辦公中養成良好的節水、節電習慣，全方位降低對環境的負面影響。此外，我們每季度通過多種形式宣傳廢棄物處置規範及環保知識，提升全員環保意識，營造綠色辦公氛圍。

於2022年、2023年、2024年及2025年上半年，本公司的資源利用有關數據如下：

指標	單位	2022年	2023年	2024年	2025年上半年
用電量	千瓦時	3,526,969.11	4,647,836.43	5,376,955.04	3,047,162.60
用水量	噸	2,061.38	3,756.00	3,831.00	2,285.00

氣候變化

我們深刻認識到氣候變化對人類社會和自然環境的深遠影響，已著手開展溫室氣體排放數據的核算工作。我們關注範圍三溫室氣體的排放，已計入員工差旅相關的數據，並計劃逐步拓展至範圍三其餘類別。我們將持續改善數據收集及核算體系，全面檢討公司運營過程中的碳足跡。為持續推動減排，我們已落實多項行動，包括但不限於：推行電話會議及線上會議，最大程度減少非必要差旅；遵守國家空調溫度標準，夜間及時關閉無人區燈光及其他非必要電子設備；持續監督供應商及整個供應鏈溫室氣體排放情況等，挖掘減排潛力。這些努力確保在業務增長的同時有效控制並逐步降低溫室氣體排放，全力推動公司向低碳、綠色的運營模式轉型，為應對全球氣候變化貢獻力量。

於2022年、2023年、2024年及2025年上半年，本公司的溫室氣體排放數據如下：

指標	單位	2022年	2023年	2024年	2025年上半年
溫室氣體排放(範圍一和範圍二)	噸二氧化碳當量	1,892.57	2,511.25	2,900.32	1,645.80
範圍一	噸二氧化碳當量	¹	17.22	15.04	10.69
範圍二	噸二氧化碳當量	1,892.57	2,494.03	2,885.27	1,635.11
範圍三－員工差旅 ²	噸二氧化碳當量	176.40	434.52	646.67	283.40

1 該年度有關數據不可得。

2 範圍三中員工差旅相關數據僅涵蓋飛機出行部分。

業 務

我們已識別到部分可能影響本公司運營的氣候相關風險。我們的業務開展高度依賴於能源的可靠供應，極端天氣事件，如暴雨、洪水，可能會影響能源供應或設備運行，進而導致數據處理和存儲的中斷。高溫天氣可能造成能耗增加與設備故障的風險，影響計算效率和數據安全。此外，隨著全球對碳排放的關注度不斷提高，碳稅、燃料稅或能源稅及污染限制等法律法規的出台可能導致直接成本增加，從而影響我們的業務及經營業績。我們通過採用節能設計和運行方式的GPU產品、定期檢查並維護運行設施、開展碳排放核算監控、加強員工環保意識培訓等舉措，持續提升自身應對氣候風險的能力。

僱員管理

我們秉持「以人為本」的理念，承諾充分尊重並嚴格保障勞工的各項權益，致力於營造多元、平等、開放、包容、創新、高效的工作環境，與各利益相關方攜手創造價值、共同成長。

我們把建設最佳職場列為公司可持續發展的要素之一，由於我們的堅持，創建了良好的內部氛圍和管理體系，以卓越的職場文化和員工滿意度，榮獲最佳職場組織(Great Place to Work™)頒發的2022年大中華區最佳職場認證，和2023年亞洲最佳職場認證。

為確保僱員在日常工作中的安全，我們制定《物理安全管理制度》及《消防安全管理規範》等安全管理政策，組建了ERT－應急響應小組(Emergency Response Team)，針對各類緊急情況採了一系列措施，並定期開展健康安全培訓、消防演習等，本公司辦公運營點內配備了完善的消防設施，並設置了清晰的應急急救標識，目前本公司已取得職業健康安全管理體系認證(ISO45001)。

業 務

我們為僱員提供全面的培訓支持與職業發展體系。通過制定有效的人才培養與開發計劃，合理挖掘、開發、培養公司戰略後備人才隊伍，支持僱員在公司內部申請轉崗，促進內部人才流動，針對校招、社招僱員均制定了不同的培訓體系。同時，我們建立了明確的、覆蓋全體僱員的績效考核體系，並設置了績效考核申訴與處理流程，保證績效考核結果的公平、公正與透明。於2022年、2023年、2024年及2025年上半年，本公司員工培訓的相關數據如下：

指標	單位	2022年	2023年	2024年	2025年 上半年
員工培訓覆蓋率	%	75%	82%	90%	92%
員工培訓開展次數	次	26	33	35	16
員工培訓總時長 ²	小時	2,280	2,519	2,881	1,970

2 員工培訓時長包括線上及線下培訓

除努力保護僱員利益外，我們亦關注僱員家庭的成長及健康。我們經常為僱員組織家庭聚會，並設立基金為僱員的子女提供特別福利，以獎勵學業優秀者或補貼教育費用。我們亦籌辦各類體育會，供有意參與的僱員加入。

我們持續開展多元化政策培訓，促進開放、包容、創新的多元化文化建設。我們建設母嬰室，以支持女性僱員的育嬰需要，並開展女性專題活動、特邀女性CEO分享職場成長與管理經驗，全方位彰顯對女性僱員的尊重與關愛；同時，我們通過提供適宜崗位、完善支持保障等方式，吸納殘疾僱員加入團隊，以實際行動推動無障礙就業環境建設。

我們已建立多元化的溝通反饋渠道，如CEO郵箱、企業微信CEO熱線、合規舉報郵箱，僱員可通過上述渠道直接反饋各類問題；同時，我們不定期召開覆蓋全體僱員的全員會，管理層直面聽取僱員意見並回應落實，我們鼓勵僱員就發現的各類問題向相關部門負責人或直接領導反饋意見與建議。

業 務

產品責任

我們深耕自主原創的高性能GPU軟硬件體系，致力於打造國產智能計算產業生態，為客戶提供安全、可靠、綠色節能的產品與解決方案。截至2025年6月30日，我們在全球已提交1,158項自主研發的發明專利申請及67項其他相關專利申請（包括實用新型專利、外觀設計專利）；其中已獲得388項發明專利和58項其他相關專利；除此之外，還獲得45項著作權及19項集成電路布圖設計。

在產品安全方面，我們所有對外銷售的產品均嚴格遵循國家標準，獲得了RoHS、SVHC環保認證、EMC電磁兼容認證、MTBF可靠性認證報告以及安全測試認證證書，確保產品在正常使用和合理的條件下不會對人體健康和 safety 造成危害。於往績記錄期及直至最後實際可行日期，本公司未發生任何因健康或安全理由而產生的產品召回。

在產品質量方面，我們建立了涵蓋產品全生命週期的質量管控體系，並獲得質量管理體系認證(ISO9001)。每個環節都設有嚴格的質量控制節點，並由專業的質量管理團隊負責監督執行，對外銷售的產品均通過下游各個大型服務器廠家的質量審核。

在產品節能方面，我們的GPGPU產品支持動態調頻，按負載動態調整芯片的頻率，從而降低產品功耗；壁礪™ 106L和壁礪™ 166L液冷OAM模組和服務器產品，支持冷板式液冷技術，使得服務器系統PUE≤1.15，減低服務器系統能耗；構建完整的液冷散熱系統解決方案，並通過機櫃管理系統，動態、智能化調整液冷流速，降低數據中心能耗。

業 務

客戶需求始終是我們產品研發的出發點和落腳。我們所有產品設計均在立項和規劃階段進行了充分調研，全面了解客戶需求，並落實到產品研發中；同時我們已建立專門的售前和售後團隊，以及專門的服務器廠家適配支持團隊，以快速響應客戶訴求，並通過各服務器廠家對外進行及時運維和交付，構建快速響應機制，做到7*24的產品售後運維保障。於2022年、2023年、2024年及2025年上半年，關於產品責任的相關數據如下：

指標	單位	2022年	2023年	2024年	2025年 上半年
已售或已運送產品總數中 因安全與健康理由而須 回收的百分比	%	0	0	0	0
有關我們產品／服務的 投訴宗數	次數	0	0	0	0

供應鏈管理

我們致力於打造負責任、可持續的供應鏈。我們制定了《採購供應商管理制度》，涵蓋供應商准入、評估、退出的全生命週期管理規範，依據RBA（責任商業聯盟）行為準則對供應商提出了勞工（保障勞工自由擇業、工作時間、薪資福利、反歧視、自由結社等的權利）、健康安全、環境保護（鼓勵供應商基於ISO14001國際標準的要求實施環境管理體系）、商業道德、企業社會責任管理體系等方面的ESG要求，要求供應商簽署書面聲明，承諾在日常經營活動中遵守反賄賂法律、法規及適用政策。尤其是在負責任的採購方面，我們要求供應商應承諾並採取合理的行動，如，涉及礦物採購的，需對這些礦物的來源和產銷監管鏈進行盡職調查，防止其產品中所含的鉬、錫、鎢、金和鈷等金屬的開採或貿易以直接或間接的方式助長非法武裝衝突，或支持侵犯人權、危害環境、存在健康安全隱患的行為。

我們根據具體要求對供應商進行定期考核，如發現任何不合規情況，可要求相關供應商採取糾正措施，若供應商未採取糾正措施或整改不合規，我們有權終止與供應商的業務關係。

業 務

同時，我們制定了申訴和糾正程序，供應商可以通過舉報郵箱、舉報熱線等多渠道就不合規行為進行實名或匿名的溝通、舉報及申訴，我們將嚴格保護舉報者。

社會貢獻

我們積極履行企業社會責任，致力於推動教育公平和科技發展，為社會的可持續發展貢獻力量。我們深知教育是鄉村振興的基石，全力支持農村小學的科學教育，助力中國農村的長遠發展。通過與福建教育學院的戰略合作，我們發起「科技公益行」項目，與數十所農村小學建立了長期的幫扶關係。目前，我們已累計向11所學校捐贈了書籍、體育器材、學習設備等物資，捐贈的文獻書籍及科普讀物約650冊；同時，我們組織輔導課堂，共有45所學校參與課堂培訓，多維激發孩子們對科學的熱愛。我們已連續四年在國內十多家知名大學舉辦「壁仞公開課」，累計開課26場次，吸引了眾多學生參與，激發其對科技創新的熱情，為培養未來的科技人才奠定堅實的基礎。此外，我們通過捐贈、項目合作等方式支持科學及技術人才的培養，以促進集成電路行業的發展。我們與清華大學、復旦大學、上海交通大學等中國知名大學開展多個聯合合作研究項目。並為中國電子學會設立專門的獎學金，獎勵集成電路行業的傑出人才及創新，致力於在教育和科技領域發揮積極作用，為社會的福祉和進步貢獻力量。

於2022年、2023年、2024年及2025年上半年，公司社會貢獻投入的相關數據如下：

指標	單位	2022年	2023年	2024年	2025年 上半年
社會貢獻參與人數	人次	216	271	163	85
社會貢獻活動時長	小時	306.5	366	326	175

業 務

商業道德與反貪污

我們始終秉持誠信經營理念，嚴格遵循相關法律法規，對腐敗行為持「零容忍」態度。我們制定並嚴格遵守包括《反舞弊管理制度》及《員工禮金禮品上交管理辦法》等內部管理制度，以此規範本公司全體員工的職業行為，嚴禁任何形式的貪污受賄行為，堅決杜絕任何損害本公司利益的行為。我們已設立反舞弊及嚴重違規違紀行為舉報中心，確保對違規行為及時調查核實，並建立嚴密的舉報保密及保護機制，全力保障舉報人權益不受侵害。對於經查實的違規違紀行為，公司將依法嚴肅處理，絕不姑息。

員工反舞弊培訓是本公司廉潔文化建設的核心環節。我們要求新員工接受反舞弊、反賄賂及信息保密有關培訓，並簽署合規證明。同時，我們定期對全體員工開展有關培訓，並強化關鍵崗位舞弊風險點及操作規範細節培訓。我們定期向全體員工宣貫廉潔文化併發送廉潔提醒，督促大家時刻保持廉潔自律意識，堅守職業道德底線，共同維護公司良好的經營環境和發展秩序。

於2022年、2023年、2024年及2025年上半年，關於商業道德及反貪污的相關數據如下：

指標	單位	2022年	2023年	2024年	2025年 上半年
針對本公司或員工的已 審結貪污訴訟 案件數量	件	—	—	—	—

基於我們經適當查詢後所知悉並經我們確認的已審閱文件、已進行的公開信息檢索以及從主管機關獲取的信用報告，本公司中國法律顧問未注意到任何跡象表明我們存在違反中國適用反賄賂及反腐敗法律的行為，亦未發現任何因往績記錄期間及直至最後實際可行日期期間違反該等中國法律而可能對其財務狀況及經營業績造成重大不利影響的未決或潛在訴訟、仲裁或行政程序。

業 務

物業

我們現時的主要行政辦公室位於中國上海。截至最後實際可行日期，我們於中國租賃九項物業用於業務營運，總建築面積約23,203平方米。該等物業目前用作我們的管理總部、研發、銷售及營銷、一般及行政活動，以及售後產品維護。有關租賃協議規定租賃屆滿日期為2027年5月至2028年4月。

截至2025年9月30日，我們於中國擁有35項物業，總建築面積約為16,312平方米。該等物業用作我們的辦公空間及員工租賃房，已租出的建築面積約為5,751平方米。

截至最後實際可行日期，就其中一項租賃物業而言，有關出租人並未向我們提供有效的房屋所有權證證明其有權將物業租賃予我們。由於缺乏房屋所有權證，我們無法確定出租人是否有權將物業租賃予我們，而假若出租人並非合法擁有人，相關租賃協議可能被視為無效。此外，若干自有物業現時的實際用途不符合相關產權證書規定的批准用途。不符合物業的規劃用途可能導致土地被收回及罰款。此外，截至最後實際可行日期，我們的一項租賃物業及我們出租的25項自有物業的租賃協議尚未登記或尚未全面登記。未向中國相關政府機關登記該等租賃協議並不影響租賃協議的有效性，惟中國相關政府機關可責令我們在規定期限內登記租賃協議。有關詳情，請參閱「風險因素－與我們的業務及行業有關的風險－有關我們部分租賃或自有物業的法律缺陷可能影響我們在該等物業中的權益。我們在租賃或自有物業中的權益受到質疑可能對我們的業務、財務狀況及經營業績產生不利影響」。

獨立物業估值師艾華迪編製的物業估值報告載於本文件附錄三，其載列截至2025年9月30日的節選物業權益詳情。艾華迪評估截至2025年9月30日該等物業權益為人民幣62.9百萬元。除艾華迪物業估值報告所載的物業權益外，根據上市規則第5.01A條，截至2024年12月31日，概無(i)構成我們物業活動一部分的單一物業權益的賬面值佔我們總資產的1%或以上；或(ii)構成我們非物業活動一部分的單一物業權益的賬面值佔我們總資產的15%或以上。

業 務

適用美國法律及法規

實體清單的背景

自2023年10月17日起，BIS將本集團若干實體列入實體清單，具體包括北京壁仞科技開發有限公司；廣州壁仞智能科技有限公司；杭州壁仞科技開發有限公司；上海壁仞信息科技有限公司；廣州壁仞半導體科技有限公司；上海壁仞科技股份有限公司；上海新之礫企業發展有限公司；及珠海壁仞集成電路有限公司（統稱為「**清單實體**」）。上海新之礫企業發展有限公司前稱蘇州新岩控股有限公司。於2024年4月11日，BIS修訂了實體清單條目，除現有別名「壁仞」及「壁仞科技」之外，亦包括了「上海壁仞科技」。就各清單實體而言，BIS對所有受出口管制條例管轄的物項施加許可要求，須根據「推定拒絕」政策進行審查。此外，針對清單實體發出「腳註4指定」，意即就許可要求而言，「受出口管制條例管轄的物項」包括屬於美國原有技術或軟件的直接產品的若干外國生產的物項。

該BIS清單禁止清單實體未經BIS許可而購買、收購或以其他方式取得任何受出口管制條例管轄的物項。具體而言，在未獲得BIS許可的情況下，倘任何清單實體為交易的一方（包括作為買方、中間收貨人、最終收貨人或最終用戶），則禁止出口、再出口或轉售任何受出口管制條例管轄的物項。換言之，即使清單實體並非所涉及物項的擬定最終用戶，但只要清單實體為買方或以其他方式參與特定交易，則該等限制仍將適用。適用於清單實體的實體清單限制僅適用於清單實體被列入BIS清單後進口、採購或獲得的受出口管制條例管轄的物項。例如，倘清單實體於2023年10月17日之前獲得受出口管制條例管轄的物項，則清單實體被列入BIS清單後可繼續獲得及使用該物項。然而，自2023年10月17日起，清單實體將被禁止獲得該物項的額外數量或更新版本。

誠如我們有關遵守美國制裁及出口管制法律的法律顧問JBK所得出的結論，一旦關聯規則的暫停措施解除，實體清單限制亦可能適用於本集團內的非清單實體，即使該等實體在法律上與清單實體屬獨立實體。即，倘若本集團內的非清單實體由一個或多個實體直接或間接、個別或合計持有50%或以上權益，則該實體須符合以下規定(1) BIS實體清單；(2) BIS MEU清單；或(3) OFAC的SDN清單所列特定人士，適用於該名單所列母公司的出口限制，亦將適用於非清單實體。倘若多個清單實體（不論是否屬於本集團）共同擁有某非清單實體，該非清單實體將須遵守其任何上市擁有人所適用的最嚴格出口限制。有關進一步資料，請參閱「監管概覽－美國出口管制法律及法規」。

業 務

受BIS清單影響的物項

鑒於該BIS清單及為更好地評估該BIS清單對我們業務運營的影響，(i)我們要求供應商報告本集團將採購的物項是否受出口管制條例管轄（包括該等物項是否包含或使用美國物項、軟件或技術），及(ii)我們亦根據我們對物項原產國或原產實體所在國家的自我認知進行自主審查。我們認為，我們於採購前已充分了解物項的原產地及出口管制狀況，且供應商亦對所供應物項的原產國有所了解及認識。此外，倘我們無法確認物項是否受出口管制條例管轄（即倘供應商或賣方不清楚向本集團供應的物項是否受出口管制條例管轄），則清單實體將不被允許採購或取得該等物項。我們亦已更改我們的政策，以將該等採購規則應用於受管轄非清單實體，且儘管已宣布暫停實施關聯規則，我們仍將維持該等政策變動。JBK認為，上述方法是確定本集團所採購物項是否受出口管制條例管轄的合理適當方法。

基於該等盡職調查工作，我們認定清單實體所採購的以下物項可能受出口管制條例管轄：(i)對清單實體的業務營運並不重大的物項（「**非重大受影響物項**」），包括一般辦公、安全及運營軟件（如Microsoft Office、Adobe、VPN服務、殺毒軟件等）（「**辦公軟件**」），及(ii)對清單實體的業務營運屬重大的物項（「**重大受影響物項**」，連同非重大受影響物項統稱為「**受影響物項**」），包括(a)部分附屬知識產權（「**IP**」）¹，(b)電子設計自動化工具（「**EDA工具**」）；(c)產品模擬裝置（「**仿真器**」）；(d)若干設計服務（「**設計服務**」）；(e)高於一定工藝水平的芯片製造及封裝（「**芯片製造及封裝**」），(f)其他製造材料，包括基板及高帶寬存儲芯片（「**其他製造材料**」）；及(g)若干服務器（「**服務器**」）。我們認為受影響物項的清單是完整的，且我們被列入BIS清單後停止向此前的供應商採購受影響物項。於2022年及2023年，根據我們的評估，我們採購受出口管制條例管轄的物項金額分別為人民幣323.8百萬元及人民幣170.7百萬元。自BIS清單以來，我們並未採購受出口管制條例管轄的物項。本集團（包括清單實體及非清單實體（後者包括受管轄非清單實體））於2023年10月開始僅從國內替代供應商採購受影響物項，或以其他方式遵守適用的法律法規。

1 「IP」指IP核，如芯片設計中用作SoC功能模塊的PCIe、MMU、PLL等，並非指專利或版權。

業 務

下表載列受影響物項如何用於我們的業務運營：

物項	功能	該等物項如何 用於我們的業 務運營	解決措施
IP	構建GPGPU芯片所用若干功能單元或模塊的附屬IP	芯片設計	委聘四家國內替代供應商及進行內部開發
EDA工具	協助半導體器件的定義、規劃、設計、實施、驗證、簽核及後續製造	芯片設計工具	委聘五家國內替代供應商
仿真器	使用硬件仿真器模擬寄存傳輸級設計的功能，並分析芯片設計在不同工作負載及場景下的性能	芯片設計及驗證工具	委聘兩家國內替代供應商
設計服務	主要包括若干後端及物理設計。此類任務可在內部執行或外包	支持芯片設計	委聘六家國內替代供應商及按項目需要內部進行
芯片製造及封裝	芯片製造、測試及封裝	芯片製造；組裝及封裝	委聘五家國內替代供應商
其他製造材料	IC製造、組裝及封裝的原材料，如高帶寬元件及基板	芯片製造；組裝及封裝	委聘三家國內替代供應商

業 務

物項	功能	該等物項如何 用於我們的業 務運營		解決措施
		業務運營		
服務器	用於運行EDA工具的硬件服務器，以協助芯片設計、驗證、執行及流片簽核。亦包括用於開發GPGPU芯片的所有軟件棧的服務器。	芯片設計； 研發		委聘四家國內替代供應商
辦公軟件	提高工作效率，方便管理或降低成本	日常運營(不 直接參與產 品開發或研 發過程)		委聘兩家國內替代供應商

截至最後實際可行日期，我們已為我們解決方案的開發及生產所需且先前由清單實體採購及屬於關聯規則適用範圍的非清單實體、現時或可能受出口管制條例規管的物項(包括重大受影響物項)物色到國內替代供應商並與其訂立協議或內部研發。具體而言：

- **IP**— 我們目前從國內替代供應商採購與若干可重複使用單元或版圖設計塊相關的輔助IP。此外，於2022年，我們開始內部開發先前自一家美國公司的採購若干其他IP。該等自主開發IP包括內存管理單元(「**MMU**」)IP及鎖相環(「**PLL**」)IP。我們自研的MMU及PLL IP針對特定應用場景進行了深度定制開發，具有更大的靈活性及可擴展性，使我們能夠快速適應不斷變化的項目需求並縮短產品上市時間。改用自主開發IP對成本的影響甚微，乃由於內部開發若干IP的成本與從第三方採購類似IP的成本相似。長遠而言，我們無須就使用第三方IP支付經常性許可費及特許權使用費。
 - **國內替代供應商的背景。**國內替代供應商為中國工業軟件及設計解決方案提供商，註冊資本介於人民幣5百萬元至人民幣10億元以上，並擁有約100至600名僱員。

業 務

- 主要合約條款：(i)許可技術／服務範圍：供應商提供固定期限的IP使用權許可；(ii)定價及付款：我們預先支付IP約定價格的部分款項，並在收到交付成果後（如適用）支付剩餘款項；(iii)軟件維護及升級：在許可期內，由供應商負責技術支持、維護及升級；(iv)著作權：供應商承諾IP乃由供應商自主開發，且供應商擁有IP的著作權；及(v)期限及終止：合約通常設定固定期限。任何一方可於若干情況下（例如違反合約）單方面終止合約。
- **EDA工具** — 我們目前從國內替代供應商採購EDA工具。
 - 替代供應商的背景。國內替代供應商為中國EDA及服務提供商，註冊資本介於人民幣10百萬元以上至人民幣500百萬元以上，並擁有100多名至300多名僱員。
 - 主要合約條款：(i)服務範圍：供應商提供固定期限的EDA工具使用權；(ii)定價及付款：EDA工具的付款須於我們收到發票後30日內結清，或我們將就涵蓋整個許可期的EDA工具的協定價格支付預付款；(iii)軟件維護及升級：在許可期內，由供應商負責技術支持、維護及升級；(iv)著作權：供應商承諾EDA工具乃由供應商自主開發，且供應商擁有EDA工具的著作權；及(v)期限及終止：合約期限通常為一至三年。任何一方可於若干情況下（例如違反合約）單方面終止合約。
- **仿真器** — 我們目前從國內替代供應商採購仿真器。
 - 替代供應商的背景。國內替代供應商為中國的一家科技公司，註冊資本超過人民幣10億元，僱員人數約為600人。
 - 主要合約條款：(i)採購範圍：我們自供應商處採購若干仿真器，註明項目、數量、規格等；(ii)定價及付款：定價按雙方協定的價格計算，且將於我們收到發票後30日內結清款項；(iii)質量控制：供應商所提供的產品須符合適用的國家及行業標準，並須符合我們於協議規定的要求；(iv)保修期：供應商負責於保修期內維修及更換產品。各類產品的保修期由採購訂單規定；(v)出口管制：供應商承諾遵守適

業 務

用的出口管制法律及法規；及(vi)期限及終止：除非任何一方於若干情況下（例如違反合約）另行終止合約，合約經正式簽立後持續有效。

- **設計服務** — 我們目前從國內替代供應商採購相關設計服務。此外，我們亦可能根據項目需要於內部進行相關工作。
 - **國內替代供應商的背景。**國內替代供應商為位於中國的芯片設計服務商，業務範圍涵蓋芯片規格定義、邏輯設計及實體設計。該等供應商的註冊資本介於人民幣10百萬元以上至約人民幣500百萬元，僱員人數介於200多名至500多名。
 - **主要合約條款：**(i)服務範圍：供應商通常會根據我們的要求在集成電路設計流程中提供設計、驗證、綜合、實體設計及相關支持；(ii)定價及付款：定價按合約中雙方約定的配備人力資源計算，並按服務階段或按月結清款項；(iii)質量控制：就設計服務而言，供應商應盡其合理努力確保服務質量及按時交付；及(iv)期限及終止：合約期限一般為一年。我們可於提前通知供應商後單方面終止合約。
- **芯片製造及封裝** — 我們目前從國內替代供應商採購芯片製造及封裝服務。
 - **國內替代供應商的背景。**國內集成電路製造、封測替代供應商為中國的代工廠及／或芯片封裝及自主芯片測試服務供應商。該等供應商註冊資本介於人民幣100百萬元以上至人民幣50億元以上，並擁有500多名至20,000多名僱員。
 - **主要合約條款：**(i)服務範圍：供應商基於我們的芯片設計文件為我們製造芯片，基於我們提供的測試標準提供芯片測試，並基於我們的要求提供封裝服務；(ii)定價及付款：定價按雙方協定的單價計算，並按生效訂單或按月結清款項；(iii)質量控制：供應商應符合封裝服務的技術參數和規格，供應商應盡其合理努力確保服務質量。供應商應就未能達到合約規定的良率向我們作出賠償；(iv)出口管制：供應商承諾遵守適用的出口管制法律及法規；及(v)期限及終止：合約期限

業 務

一般為三年。任何一方可於若干情況下（例如違反合約）單方面終止合約。

- **其他製造材料** — 我們目前從國內替代供應商採購其他製造材料。
 - **國內替代供應商的背景。**其他製造材料的國內替代供應商為中國的半導體內存公司及中國的集成電路基板、高帶寬內存及其他印刷電路板材料及組件的製造商。該等供應商的註冊資本介於約人民幣10億元至人民幣20億元以上，並擁有3,000多名至5,000多名僱員。
 - **主要合約條款：**(i)採購訂單：於合約期內，我們將訂立採購訂單並註明所需物項、數量、規格等；(ii)定價及付款：就每份訂單而言，定價按雙方協定的單價計算，且將於我們收到發票後30日內結清款項，或者我們預先支付訂單中約定價格的部分款項；(iii)質量控制：供應商所提供的產品須符合適用的國家及行業標準，並須符合我們於協議規定的要求；(iv)保修期：供應商負責於保修期內維修及更換產品。各類產品的保修期由採購訂單規定；(v)出口管制：雙方及／或供應商承諾遵守適用的出口管制法律及法規；及(vi)期限及終止：合約期限一般為一至五年。我們可於提前30日通知供應商後單方面終止合約。
- **服務器** — 我們目前從國內替代供應商採購服務器。
 - **國內替代供應商的背景。**服務器的國內替代供應商為中國公司，主要從事開發及／或銷售由頭部信息及通信技術公司製造的信息及通信技術產品。
 - **主要合約條款：**(i)購買協議／採購訂單：我們與供應商訂立購買協議以採購若干服務器。我們亦可能與供應商訂立框架協議，並於該框架協議的有效期內下達採購訂單，列明物項、數量、規格等；(ii)定價及付款：對於每份購買協議並根據其條文，我們將預先支付服務器約定價格的部分款項，並在收到交付成果後支付剩餘款項（如適用）。

業 務

每份訂單的定價均按照雙方約定的單價計算，並於我們收到發票後30天內結清款項；(iii)質量控制：供應商所提供的產品須符合適用的國家及行業標準，並須符合我們在協議中規定的要求；(iv)保修期：在保修期內，供應商負責產品的維修及更換。各類產品的保修期於採購訂單中規定；(v)出口管制：供應商承諾遵守適用的出口管制法律及法規；及(vi)條款及終止：框架協議的條款一般為兩年。我們可於提前30日通知供應商後單方面終止框架協議。

此外，我們已分別接獲來自上述國內替代供應商的經核證聲明，確認彼等的物項供應不受出口管制條例規管，且不受BIS清單事件的影響。除非本公司已首先取得相關供應商的確認書，確認該等物項不受出口管制條例規管，否則我們目前僅從非美國原產地取得物項且我們未曾且未來亦不會採購任何物項。今後來自國內替代供應商的認證聲明將包含一項聲明，確認其供應的物項不受關聯規則影響。截至最後實際可行日期，我們與上述國內替代供應商的關係並無重大不利變動。我們注意到，根據灼識諮詢的資料，在BIS清單事件前，相關國內芯片製造及封裝服務替代供應商的技術及經營能力被視為落後於此前的供應商。因此，國內替代供應商的芯片製造成本估計較此前的供應商增加約10%。然而，根據我們的內部評估，國內替代供應商的製造技術能力足以滿足我們的生產需求。就其他受影響物項而言，我們相信國內替代供應商可提供與受出口管制條例管轄的物項在質量及性能上相若的物項。有關詳情，請參閱「—BIS清單事件對我們業務的影響」。據JBK所告知，基於我們向其提供的資料以及彼等進行的審查，於往績記錄期以及直至最後實際可行日期，我們在各重大方面均遵守適用的制裁及出口管制法律及法規。此外，JBK認為，本集團的業務運營符合適用的出口管制法律及法規，而該等營運包括本集團作為無晶圓廠芯片設計公司委聘及指示製造設施製造其GPGPU芯片的商業交易。經審閱該分析並經本公司律師建議後，本公司同意JBK得出的結論。根據聯席保薦人進行的盡職審查，聯席保薦人並未注意到任何事項導致其反對上述觀點。

業 務

內部控制措施

於2023年12月，BIS清單事項後，我們修訂我們的貿易管制合規體系及配套政策，以應對及降低與美國出口管制有關的風險。於2025年10月，我們進一步修訂政策以應對及減輕與應用關聯規則有關的風險，且儘管該規則暫停，我們仍將維持該等政策變動。該等政策乃在中國及美國的外部法律顧問的幫助下制定或修訂。特別是：

- (i) **管理層意願及承諾：**我們的管理團隊已表示全力支持我們的貿易管制承諾，這體現在其參與制定及批准我們廣泛的貿易管制政策及程序。彼等亦投入所需資源成立出口管制合規委員會。出口管制合規委員會由一名董事及法務、採購、銷售部門及項目管理辦公室的主管組成，其中董事為主席。出口管制合規委員會參與本集團的高層戰略決策。
- (ii) **風險評估：**我們已採取多項內部控制措施以應對所面臨的貿易控制風險，包括採取措施以識別及分類自供應商採購的可能受美國貿易管制規管的物項。我們在與第三方的合約協議中使用標準措辭，說明該等第三方須遵守與協議涵蓋的物項或服務有關的貿易管制。我們已根據美國存置的受制裁及受限制方名單進一步篩選我們現有的每名業務合作夥伴（包括但不限於客戶及供應商），並確認我們現有業務合作夥伴概無列入該等名單。在適用的範圍內，我們的政策是，對於任何受出口管制條例規管的物項或我們無法確認受出口管制條例規管的物項，我們將採取適當的措施以防範該等物項被清單實體或受管轄非清單實體採購或被提供予清單實體或受管轄非清單實體的風險。
- (iii) **出口許可：**我們已採取措施監控並將每年審查所有採購及出口物項，以確定其是否受出口管制條例規管，如受規管，則確定相關分類及許可要求。尤其是，根據我們的出口管制及制裁合規管理制度及其他書面貿易控制合規計劃，我們要求各業務單位的所有供應商通過不同的採購渠道提供及證明有關向我們供應的物項是否受出口管制條例規管的資料。

業 務

- (iv) **記錄保留**：根據我們的出口管制及制裁合規管理制度及其他書面貿易控制合規計劃，我們已就與貿易管制合規有關的記錄保存、存檔及其他相關任務的規定採取嚴格的政策。尤其是，我們要求所有與出口管制及制裁合規有關的記錄應保存至少五年。
- (v) **培訓**：根據我們的出口管制及制裁合規管理制度，我們的法務部需向所有相關僱員（包括高級管理層）每年至少提供一次出口管制及制裁合規培訓並向關鍵崗位人員提供更有針對性的培訓。
- (vi) **審計**：根據我們的出口管制及制裁合規管理制度及合規審計流程及指引，法務部將至少每年對我們的貿易控制合規計劃進行一次審計。
- (vii) **出口違規行為及糾正措施**：根據我們的出口管制及制裁合規管理制度，我們的法務部負責對出口管制及制裁合規制度的有效性進行審計及評估、分析結果、識別合規風險或違規行為的根本原因、加強過程管制及進行持續改進及升級。業務單位負責人負責配合法務部就出口管制及制裁合規制度的有效性進行的審計及評估活動並「根據審計及評估結果實施糾正措施」。
- (viii) **出口管制合規手冊**：誠如以上所述，我們已採納一套書面政策及程序，以應對出口管制及制裁的合規情況，包括針對本集團內不同部門及業務分部的全球制度政策及其他政策。

根據我們的法律顧問JBK就美國出口管制法律提供的建議，基於我們向其提供的資料，BIS清單事件不會對本集團的業務營運或研發流程產生重大不利影響，當中考慮到：(i)如上所述，我們已確定替代的國內供應商，以取得先前由清單實體及非清單實體採購且可能受美國出口管制規限的所有受影響物項；(ii)如上所述，我們認為轉向國內供應商不會對我們造成重大影響，且使用國內替代供應商提供的物項並不會對我們產品的表現造成重大影響；(iii)開發BIRENSUPA軟件不需要受出口管制條例管制的物項；(iv)我們預期未來產品的開發不會涉及使用受出口管制條例規限的受影響物項，且我們未來產品的銷售不會受到BIS清單事件的影響；(v)截至最後實際可行日期，我們的投資者概無因清單實體的指定實體清單而撤回其投資，且彼等亦無書面通知我們其

業 務

撤回投資的意向；(vi)截至最後實際可行日期，我們的客戶概無因指定實體清單而取消或暫停與我們達成的任何協議或訂單，且我們能夠滿足自BIS清單事件以來的所有客戶需求；及(vii)截至最後實際可行日期，我們並不知悉任何因清單實體的指定實體清單而產生或與之有關的任何訴訟或仲裁程式或其他法律訴訟。

此外，JBK認為，該等貿易控制合規措施，我們已妥善實施並據此運作，為我們提供合理及適當的內部控制框架，以識別和減輕與清單實體被列入BIS實體清單及關聯規則在受管轄非清單實體的應用有關的任何重大風險。如JBK所告知，於往績記錄期及直至最後實際可行日期根據我們向其提供的資料，該等貿易控制合規措施表明所有重大方面均符合適用的制裁及出口管制法律法規。此外，JBK認為，基於我們向JBK所述我們採取的貿易管制合規措施，我們的貿易控制合規計劃已回應BIS的「出口合規指引：發布的有效出口合規計劃的要素」中概述的各要素，其為BIS發布的指引文件，旨在告知受監管行業如何根據企業自身運營狀況及風險特徵定制出口合規計劃。具體而言，指引文件指出，公司應每年至少對其出口合規計劃及其執行情況進行一次全面評估。根據BIS的說法，「這些較大的年度審計應包括審查組織的出口程序以及審查選定的出口交易，以及每個業務部門如何根據當前的合規程序處理這些交易」。BIS將該等審查定性為「更大規模的年度審計」，表明它意識到這種全面評估會帶來重大的監管負擔，並且更頻繁地進行評估對大多數公司而言屬不切實際或不可行的。此外，我們密切關注適用的出口管制法律及法規，並將相應地對我們的出口合規計劃進行必要的更新，以確保合規。因此，根據JBK實施該等要素的市場慣例的經驗，對採購和出口本公司物項的出口管制條例適用性進行年度審查是一項及時、充分和有效的內部控制措施。此外，JBK認為，我們向JBK所述的貿易控制合規措施，已充分針對相關風險進行量身定制，且在執行範圍內能夠有效應對並降低違反美國出口管制規定的風險。我們建立及實施完善的貿易控制合規計劃亦有利於本公司日後向BIS申請將清單實體從實體清單中剔除。

BIS清單事件對我們業務的影響

自BIS清單事件以來及截至最後實際可行日期，概無客戶取消或減少其BR106、BR166或BR110產品訂單，且銷售該等產品應該不會受到BIS清單事件影響。

業 務

就我們的自主開發軟件BIRENSUPA的開發而言，我們能夠僅依賴國產服務器進行代碼測試及驗證，且BIRENSUPA軟件的開發並不需要受出口管制條例管轄的物項。

就下一代GPGPU產品的開發而言，由於我們已就受影響物項與國內替代供應商接洽，故我們未來產品的開發預期不會涉及使用需要受出口管制條例管轄的受影響物項，且我們未來產品的銷售應該不會受BIS清單事件影響。

我們的硬件系統集成及測試程序乃於內部進行，並不需要受出口管制條例管轄的物項。產品銷售及技術支持流程亦由內部進行，並不需要受出口管制條例管轄的物項。

此外，使用由國內替代供應商提供的物項應該不會對我們解決方案的表現、產品線的商業化或我們的研發過程造成重大不利影響。

特別是，我們注意到，根據灼識諮詢的資料，在BIS清單事件前，相關國內芯片製造及封裝服務替代供應商的技術及經營能力被視為落後於此前的供應商。因此，國內替代供應商的芯片製造成本估計較此前的供應商增加約10%，但是我們預期使用國內替代供應商的相關總成本不會對我們的營運產生重大不利影響。此外，為提高國內替代供應商製造的芯片的性能，我們採用了若干內部開發的措施，包括實施更高效的自研計算核心架構、採用芯粒設計方法以及精細化收穫策略等。例如，更高效的計算核心架構可以採用更少的邏輯層來實現更高的頻率。新的收穫策略可以提升晶圓的產量。我們相信，該等措施將使我們能夠開發出符合客戶要求及合規標準的解決方案。就其他重大受影響物項而言，我們相信國內替代供應商可提供與受出口管制條例管轄的物項在質量及性能上相若的物項。於往績記錄期，我們曾根據適用法律法規在美國開展特定研發活動，該活動在BIS清單後已終止。於終止前，我們約有30名員工位於美國。截至最後實際可行日期，我們在美國已無任何業務運營，相關職能已由中國工程師接替履行，其職責與原美國員工完全一致。

基於上文所述，董事認為，根據現行行業及合規標準，受影響物項的國內替代供應商可提供與受出口管制條例規限的物項相若質量及性能的物項。此外，非清單實體依賴國內替代供應商而非受出口管制條例規範的物項，意味著關聯規則將不會影響受管轄非清單實體或本集團整體的營運，即使在該規則的暫停生效後亦然。

業 務

BIS清單事件對我們的財務狀況造成的影響

我們就重大受影響物項轉用國內替代供應商產生若干相關成本，主要指投入或將投入的時間及資源以物色及評估國內替代供應商，以及與引入及採用國內替代供應商所提供的物項相關的少量成本。受BIS清單影響，截至2023年12月31日止年度，我們錄得若干資產特別虧損人民幣108.7百萬元，包括被列入BIS清單前購買的存貨、無形資產以及物業、廠房及設備或預付款項。詳情請參閱「財務資料－綜合全面虧損表關鍵項目說明－若干資產的特別虧損」。然而，我們相信我們已採取適當的解決方案以縮小差距。長遠而言，我們相信我們受益於過渡至內部開發及國內替代方案，因其可節省成本、提升供應鏈協同管理及獲取國內供應商的本地支持及協助。截至最後實際可行日期，我們已建立主要由優質國內供應商組成的韌性供應鏈。

截至最後實際可行日期，我們的投資者或現有客戶概無因BIS清單事件而撤回其投資或終止與我們的業務往來，或以書面或其他方式知會我們其有意如此行事。於BIS清單事件後，我們於2024年錄得收入人民幣336.8百萬元，較2023年的人民幣62.0百萬元增加443.2%。此外，據我們所知，並無任何潛在客戶因BIS清單事件而選擇不與我們進行業務往來。此外，據我們所知，並無因BIS清單事件而產生或與之相關的訴訟或仲裁程序或其他法律訴訟。因此，BIS清單事件並無且預期不會對我們解決方案的開發及商業化產生重大不利影響。一旦暫停終止，關聯規則亦預期不會對本集團的營運造成重大不利影響，因為受管轄非清單實體已經沒有或計劃向其供應商採購原產於美國的物項或其他受出口管制條例規限的物項。誠如JBK所告知，BIS清單事件及關聯規則的未來應用就其目前形式而言，均不會妨礙本集團進行其現有業務、營運或研發活動。

根據聯席保薦人所進行的盡職調查，並考慮本公司及JBK上述觀點，聯席保薦人並無發現任何情況致使其對本公司觀點或JBK觀點產生任何質疑，其中包括BIS清單事件及關聯規則對本集團的影響。

《對外投資法規》對我們業務造成的影響

儘管由於本公司的受監管活動屬禁止交易範疇，致使於本公司的投資受到限制，但誠如JBK所告知，我們預期該等限制不會因《對外投資法規》中的若干例外情況而對本公司的業務營運、財務表現、[編纂]或投資前景產生任何重大不利影響。

業 務

特別是，誠如JBK所告知，若干交易獲豁免遵守《對外投資法規》禁止及通知規定，包括以下若干投資：(a)投資於在任何司法管轄區於證券交易所或通過一般稱為「場外交易」的交易方式交易的任何公開交易證券；(b)投資於在美國證券交易委員會註冊的投資公司，例如指數基金、互惠基金或交易所交易基金或商業發展公司；(c)作為有限合夥人或同等人士投資創投基金、私募股權基金、基金中的基金或其他集合投資基金，且(1)有限合夥人或同等人士的承諾資本不超過2,000,000美元，或(2)有限合夥人或同等人士已獲得具有約束力的合約保證，保證其在基金中的資本將不會被用於從事倘由美國人士進行即屬禁止交易或須予公佈交易（視情況而定）的交易；或(d)投資於衍生產品，惟有關衍生產品不得賦予取得受管轄外國人士的股權、任何與股權相關的權利或任何資產的權利。倘投資賦予美國人士超出有關受管轄外國人士的標準少數股東保護範圍的權利，則上述例外情況不適用。此外，倘美國人士於股份[編纂]前獲得股份，則關於投資於[編纂]證券的例外情況並不適用。例如，財政部曾指出，為促成[編纂]而收購尚未[編纂]的受管轄外國人士的股權，如旨在造市或在二級市場轉售證券的購買行為（例如：作為[編纂]安排的一部分），均被視為受管轄交易。因此，財政部可能將作為股份認購一部分的股權收購視為禁止交易。於股份公開交易後，倘美國人士並無取得超出有關本公司標準少數股東保護範圍的權利，則不禁止美國人士購買公開交易的股份。

然而，據我們所知，若本次[編纂]的股份尚未公開發售且購自證券交易所，則美國人士將被禁止參與購買該等股份。[編纂]僅可依美國證券法項下S規例在離岸交易中在美國境外[編纂]及出售。詳情請參閱「[編纂]的架構」。

與本公司[編纂]有關的人士（包括保薦人、[編纂]及法律顧問）不應受《對外投資法規》影響，除非其本身為從事受管轄交易（例如，收購本公司非[編纂]的股權）的美國人士，或「在知情的情況下指示」非美國人士參與受管轄交易。當美國人士（無論個人或作為團體成員）有權代表非美國人士作出決策或實質參與決策，並行使該權力指示、命令、決定或批准交易時，即構成該美國人士「在知情的情況下指示」交易。如《對外投資法規》所規定，「當美國人士擔任非美國人士的行政人員、董事或其他執行職務時，即存在此類授權權限」。然而，若美國人士並無其他權限批准或命令任何一方參與受管轄交易，則《對外投資法規》並未禁止美國人士協助促成相關受管轄交易。

業 務

例如，美國人士作為保薦人或[編纂]不得在本公司於公開交易所[編纂]前購買或收購本公司股權。此類美國人士亦不得在本公司於公開交易所[編纂]前批准或指示非美國人士購買或取得本公司股權。然而，只要美國人士作為保薦人、[編纂]或法律顧問在本公司[編纂]前不購買該等股權，也不指示購買該等股權，其將不會被禁止為本公司[編纂]提供一般性協助或就該[編纂]提供其他諮詢。

法律訴訟

於往績記錄期及直至最後實際可行日期，我們並無參與亦不知悉任何針對我們會對我們的業務、經營業績、財務狀況或聲譽造成重大不利影響的未決或具威脅的法律、仲裁或行政訴訟。

牌照、許可證及批准

於往績記錄期及直至最後實際可行日期，我們已取得運營所需的所有重大牌照及許可證，如營業執照。下表載列我們重大牌照及許可證的詳情。

序號	實體	類別	簽發機關	簽發日期	有效期
1.	上海壁仞科技股份有限公司	營業執照	上海市市場監督管理局	2025年 8月14日	/
2.	北京壁仞科技開發有限公司	營業執照	北京市朝陽區 市場監督管理局	2025年 11月19日	/
3.	珠海壁仞集成 電路有限公司	營業執照	橫琴粵澳深度合作區 商事服務局	2024年 5月10日	/
4.	上海遨岩 科技有限公司	營業執照	閔行區市場監督管理局	2023年 12月8日	/
5.	廣州壁仞半導體 科技有限公司	營業執照	黃埔區市場監督管理局	2025年 11月5日	/
6.	上海壁仞信息 科技有限公司	營業執照	徐匯區市場監督管理局	2024年 7月26日	/

業 務

序號	實體	類別	簽發機關	簽發日期	有效期
7.	杭州壁仞科技 開發有限公司	營業執照	杭州高新區(濱江) 市場監督管理局	2025年 2月24日	/
8.	上海新之礫企業 發展有限公司	營業執照	中國(上海)自由貿易 試驗區臨港新片區 市場監督管理局	2024年 5月13日	/
9.	廣州壁仞智能 科技有限公司	營業執照	廣州市黃埔區 市場監督管理局	2025年 10月27日	/
10.	上海壁仞半導體 科技有限公司	營業執照	閔行區市場監督管理局	2023年 11月13日	/
11.	上海壁仞科技 股份有限公司	行政許可決定書	國家外匯管理局 上海市分局	2021年 7月2日	/
12.	上海壁仞科技 股份有限公司	海關進出口貨物 收發貨人備案回執	龍吳海關	2023年 10月9日	2099年 12月31日
13.	上海壁仞科技 股份有限公司	對外貿易經營者 備案登記表	/	2021年 6月30日	/
14.	珠海壁仞集成 電路有限公司	行政許可決定書	國家外匯管理局 珠海市中心支局	2021年 7月30日	/
15.	珠海壁仞集成 電路有限公司	海關進出口貨物 收發貨人備案回執	香洲海關	2021年 7月23日	/
16.	珠海壁仞集成 電路有限公司	對外貿易經營者 備案登記表	/	2021年 7月28日	/

董事確認，於往績記錄期及直至最後實際可行日期，自我們的特專科技產品的相關監管批准授予日期起，並無出現重大的意料之外或不利變動。

業 務

誠如灼識諮詢所告知，目前並無強制性行業特定標準、定義、分類或監管批准適用於我們的特專科技產品。然而，倘有必要及根據適用法律的規定，我們將繼續監察相關法律及就我們的特專科技產品取得任何所需的監管批准。

風險管理及內部控制

我們已建立且目前維持風險管理及內部控制制度，該等系統由我們認為適合我們業務運營的政策及程序組成。我們致力於不斷改善該等制度。我們在業務運營的多個方面採取並實施全面的風險管理政策，如法律合規及知識產權、信息技術、人力資源、財務報告及內部控制。董事會負責建立及更新我們的內部控制制度，而我們的高級管理層則監察各附屬公司及職能部門內部控制程序及措施的日常實施。

法律及合規風險管理

為有效管理我們的合規及法律風險，我們採用嚴格的內部程序，以確保我們的業務運營符合適用的規則及法規。根據該等程序，我們的內部法務部履行審閱及更新我們與客戶、供應商及其他業務合作夥伴訂立的合約形式的基本職能。我們的內部法務部亦負責取得任何必要的政府預先批准或同意，包括在規定的監管時限內編製及提交所有必要的文件以向相關政府部門備案。

我們根據法律法規及行業標準的變化不斷完善內部政策，並更新法律文件的內部範本。我們對運營及僱員活動的多個方面進行合規管理。我們亦建立對僱員違反法律法規及內部政策的問責制度。我們制定僱員行為守則，當中載有關於基本工作規則、職業道德、保密、疏忽、反賄賂及反腐敗的內部規則及指引。我們為僱員提供定期培訓及資源，以說明僱員行為守則中所載的指引。

業 務

內部控制風險管理

我們設計並採用嚴格的內部程序，以確保我們的業務運營符合相關規則及法規。我們維持內部程序，以確保我們已取得業務運營必需的所有重要牌照、許可證及批准，並定期進行檢討，以監察該等牌照及批准的狀態及有效性。我們取得必要的政府批准或同意，包括在規定的監管時限內編製及提交所有必要的文件以向相關政府部門備案。

知識產權風險管理

我們執行嚴格的內部規則及程序，以確保我們遵守與保護我們的知識產權有關的適用規則及法規，並將侵犯知識產權及相關商業和競爭糾紛的風險降至最低。具體而言，我們設有內部流程，在向客戶提供解決方案之前經由內部法務團隊會審查，及在部分情況下諮詢外部法律顧問，以確保我們的解決方案符合適用的法律法規。在審查過程中，我們進行必要的知識產權搜索及分析，力爭盡量壓降侵犯第三方知識產權及潛在糾紛的風險。我們定期監察已公布的商標及專利，以確定潛在的侵權風險。我們的法律團隊亦確保及時向主管部門提交所有必要的商標、版權及專利註冊申請或備案，並努力升級我們的解決方案功能，以盡量壓降客戶行為造成的潛在侵犯知識產權風險。

我們的內部法務部負責審閱及更新我們與客戶、業務合作夥伴及供應商訂立的合約形式的條款，包括與保護知識產權有關的條款。他們亦持續關注中國或其他司法管轄區有關知識產權的法律法規的更新及變化，以確保我們持續遵守該等法律法規。

數據隱私及信息安全風險管理

我們密切關注與我們的信息技術有關的風險管理，因為保護客戶的數據及其他機密信息對我們至關重要。我們已實施相關的內部程序及控制措施，以確保我們的數據得到保護，並避免有關數據的洩露及遺失。

我們已制定一套有關數據安全的內部規則及政策，當中載列有關機密信息的使用、披露及保護的詳細及嚴格要求。我們已成立數據及信息安全委員會，負責制定數據及信息安全策略，以及重大數據及信息事件的決策。我們亦聘請外部法律顧問審閱及更新我們的內部政策，並確保持續遵守所有適用法律法規。

業 務

我們已建立全方位信息系統，採用多層保護措施，包括內部及外部防火牆，以識別並保護我們免受安全攻擊。我們亦實施穩健的內部身份驗證及授權系統，以確保我們的機密及重要數據只能按准許用途使用並由授權人員查閱。

於往績記錄期及直至最後實際可行日期，我們並無遇到任何重大信息洩露或數據丟失。有關我們的信息安全程序及政策的詳情，請參閱本節「一 數據隱私及信息安全風險管理」。

人力資源風險管理

我們已制定內部控制及風險管理政策，涵蓋人力資源管理的多個方面，如招聘、培訓、職業道德及法律合規。我們在招聘方面保持高標準及嚴格程序，以確保新僱員的質量，並根據不同部門僱員的需求提供專門的培訓。我們要求僱員遵守高道德標準。我們已制定僱員手冊及行為守則，並將其派發予所有僱員。該手冊載有有關職業道德、欺詐預防機制、疏忽、反賄賂及反腐敗的內部規則及指引。我們的行為守則明確要求所有僱員遵守任何適用的反腐敗法律、法規及政策，禁止他們自行或通過第三方向任何政府官員進行非法或不當付款。此外，我們的僱員及其家屬不得索取或接受禮物、旅行、款待或任何有價值的物品，以致該等優惠或好處影響其專業判斷。根據我們的公司檢舉政策，我們開放內部檢舉渠道，讓僱員匿名舉報任何不合規事件及行為，包括賄賂及腐敗，並將對所檢舉的事件及人員進行調查，根據調查結果採取適當措施。此外，我們定期對僱員進行績效評估，按他們的績效釐定薪酬。我們定期監察內部風險管理政策的實施，以識別、管理及減輕與潛在不遵守行為守則、職業道德及違反我們的內部政策或本集團各級非法行為有關的內部風險。

財務報告風險管理

我們已就財務報告風險管理採取全面的會計政策，如財務管理、預算管理及財務報表編製。我們亦設有執行有關會計政策的程序，而我們的財務部根據有關程序審查我們的管理賬目。此外，我們亦為財務部員工提供持續培訓，確保全面遵守並有效實施該等政策。